

Anlage 2: Modulbeschreibungen

AI1005	Betriebswirtschaftslehre 1	12
AI1002	Digitaltechnik und Rechnersysteme	13
AI1004	Mathematische Grundlagen der Informatik.....	15
AI1000	Programmierung 1	16
AI1589	Programmiermethoden und -werkzeuge 1	18
AI1047	Mensch-Computer-Interaktion.....	19
AI1010	Algebraische Grundlagen der Informatik	21
AI1001	Programmiermethoden und -werkzeuge 2	22
AI1007	Kommunikationsnetze und -protokolle	23
AI1006	Programmierung 2	25
AI1011	Software Engineering.....	27
AI1009	Web-Applikationen.....	29
AI1012	Algorithmen und Datenstrukturen.....	31
AI1014	Datenbanksysteme	33
AI1017	IT-Sicherheit	35
AI1016	Wissenschaftliche Präsentation und Kommunikation	37
AI1013	Betriebssysteme	39
AI1606	Formale Sprachen – Theoretische Grundlagen und Anwendung	40
AI1015	Verteilte Systeme.....	42
AI1039	Robotik	44
AI1020	Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen	46
AI1021	Bachelor-Projekt Angewandte Informatik	47
AI1590	Internet of Things	49
AI1416	Abschlussmodul Bachelor Angewandte Informatik.....	51
AI1652	Abschlussmodul-dual Bachelor Angewandte Informatik.....	52
AI1023	Praxisprojekt	53
AI1654	Praxisprojekt–dual	55
AI1522	3D-Modellierung und Animation	57
AI4013	Aktuelles Thema der Angewandten Informatik (Bachelor)	59
AI1051	Animationsprogrammierung	60
AI1485	Audio- und Videoproduktion.....	62
AI1008	Betriebswirtschaftslehre 2	65
AI1034	Cloud Services.....	67

AI1043	Data Mining.....	69
AI1042	Data-Warehousing	71
AI1031	Datenbanktechnologien	73
AI1048	Digitale Bildverarbeitung	75
AI1030	Entwicklung von betrieblicher Anwendungssoftware	77
AI1398	Entwurf digitaler Systeme mit VHDL	80
AI1028	ERP-Systeme	81
AI1019	Graphische Datenverarbeitung	83
AI1029	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	85
AI1273	Grundlagen der Wirtschaftspolitik.....	87
AI1032	Mikrocontrollerprogrammierung	88
AI1033	Multimedia-Kommunikation	89
AI1441	Multimediasysteme	91
AI1041	Optimierung	93
AI1052	Personalmanagement	94
AI1124	Projektmanagement.....	95
AI1053	Unternehmensplanspiel	97
AI1046	Visualisierung	98
AI1591	Wissenschaftliches Arbeiten am Beispiel der IT-Sicherheit	100
AI1454	Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit Low Code	101

AI1005 Betriebswirtschaftslehre 1				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Business Administration 1		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024, WIN 2020: 1. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: AI, WIN: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • geben die wesentlichen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre wieder. • finden sich in der betrieblichen Wirklichkeit, die weitgehend vom betriebswirtschaftlichen Rationalitätspostulat bestimmt ist, zurecht und bringen sich produktiv ein. • sind in der Lage, betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu ermitteln und diese, ebenso wie Jahresabschlüsse, zu interpretieren. • schätzen die Bedeutung von Faktoren wie z. B. der Unternehmenskultur oder der Mitbestimmung ein und beurteilen diese.			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlagen der ABWL (Wirtschaft und Wirtschaften, Betrieb und Unternehmung, Grundbegriffe etc.) • Konstitutive Entscheidungen (Rechtsform, Standortwahl) • Der Faktor Arbeit (Bedeutung, Teilhabe und Mitbestimmung etc.) • Betriebswirtschaftliche Kennzahlen • Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) • Unternehmensziele (Entstehung, Interdependenzen etc.) • Unternehmenskultur • Rechtsformen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1002 Digitaltechnik und Rechnersysteme				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Digital Technology and Computer Systems		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024: 1. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 3. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden verstehen die technischen Grundlagen, welche zum Verständnis digitaler Rechensysteme notwendig sind. Angefangen von der Funktionsweise primitiver logischer Verknüpfungen (UND, ODER, Negation) werden auf Grundlage der Booleschen Algebra Methoden entwickelt, welche notwendig sind, um die Funktionsweise von einfachen Von-Neumann Rechnern zu verstehen. Die Studierenden ... - wenden Zahlensysteme zur Darstellung von Fest- und Fließkommazahlen an. - wenden die Regeln der Booleschen Algebra an. - wenden Methoden zur Entwicklung und Vereinfachung kombinatorischer Schaltnetze an entwerfen endliche Automaten und realisieren diese in Form von Schaltwerken. - berechnen das Laufzeitverhalten von kombinatorischen und synchronen Schaltungen. - erklären den Aufbau, die Baugruppen und die Arbeitsweise des „Von-Neumann-Rechners“. - entwerfen einfache Programme in Maschinensprache.			
2	Inhalte des Moduls: <u>Digitaltechnik</u> - Zahlensysteme, Zahlendarstellung (Vorzeichen-Betragsdarstellung, Einerkomplement, Zweierkomplement, Gleitkommazahlen, normierte Gleitkommazahlen, IEEE-Formate) - Kodierungen (Zahlencodes, Zeichencodes (z.B. ASCII)) - Grundlagen und Gesetze der Booleschen Algebra - Logische Grundfunktionen (UND, ODER, Negation) - zusammengesetzte Funktionen (NAND, NOR, EXOR) und Schaltnetze - Multiplexer, Demultiplexer, Decoder, Encoder, Vergleicher - Entwicklung von digitalen Schaltnetzen - einfache Rechenschaltungen (Halbaddierer, Volladdierer, Ripple-Carry Addierer) - Grundlagen asynchroner Schaltwerke - Einfache Speicher (Latches, Flip-Flops, Register) Endliche Automaten (Mealy-Automat, Moore-Automat) - Entwurf von Automaten als synchrones Schaltwerk - Laufzeitanalyse digitaler Schaltnetze und Schaltwerke - Moore'sches Gesetz <u>Rechnersysteme</u> - Speicher (flüchtige und nichtflüchtige) - Grundfunktionen von Rechnersystemen - Aufbau eines einfachen Prozessors - Rechnerbaugruppen - Von-Neumann- und Harvard Architektur Programmiermodell - Programmbearbeitung (Befehlssatz, Adressierungsarten, Assembler, Verbindung zu höheren Programmiersprachen) - RISC / CISC - Alternative Rechnerkonzepte			

	• Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Optional: • Digitale Multiplikation • Technische Realisierung digitaler Funktionen (integrierte Schaltkreise, Technologien) • Geschichtliche Entwicklung der Rechnersysteme • Speicherhierarchie (Cache und seine Realisierung, MMU)
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum
4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine
6	Form der Prüfung: Klausur
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1004 Mathematische Grundlagen der Informatik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Mathematical Principlless of Computer Science		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 90 h Präsenzzeit 60 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024, 1. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 3. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benutzen fachgerecht mathematische Symbole. • nennen Beispiele von Zahlenfolgen und Funktionen mit bestimmten Eigenschaften. • analysieren die Eigenschaften von reellen Zahlenfolgen. • analysieren die Eigenschaften von Funktionen einer reellen Variablen. • sind in der Lage, mathematische Argumentationen im Bereich der Analysis nachzuvollziehen und erkennen Lücken in mathematischen Argumentationen. • führen selbst mathematische Argumentationen im Bereich der Analysis.			
2	Inhalte des Moduls: • Aussagenlogik • Mengenlehre und Operationen (u. a. Potenzmenge, kartesisches Produkt, (Über-) Abzählbarkeit) • Zahlenbereiche • Vollständige Induktion • Folgen (insbesondere Konvergenz), Reihen • Funktionen einer Veränderlichen: Monotonie, Beschränktheit, Stetigkeit, Grenzwerte, Asymptotik, Differenzierbarkeit • Elementare Funktionen (z. B. Polynome, rationale Funktionen, Exponentialfunktion, Logarithmusfunktion, trigonometrische Funktionen) Optional: • Kombinatorik			
3	Lehr- und Lernmethoden: 3 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Fachgespräch			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1000 Programmierung 1				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Programming 1		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024, DM 2020, WIN 2020): 1. Semester IIW : 2019, 2022 & 2024 3. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: AI, DM, IIW, WIN: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • beschreiben mathematische und logische Probleme mit eigenen Worten, die in natürlicher Sprache formuliert sind (z.B. Zahlenfolgen und -reihen, Sortieren, Game of Life, Türme von Hanoi). • beschreiben diese Probleme anhand algorithmischer Teilschritte und entwickeln unter Anwendung der ihnen bekannten Programmkonstrukte programmiersprachliche Lösungen. • formulieren diese Lösungen in Quellcode, der vorgegebenen Konventionen für guten Programmierstil entspricht. • treffen Einschätzungen zu Laufzeit und Speicherverwaltung dieser Programme . • kennen Strategien zu Fehlereingrenzung, -suche und -behebung und wenden diese an.			
2	Inhalte des Moduls: • Primitive Datentypen für Zahlen, Wahrheitswerte und Zeichenketten • Kontrollstrukturen (Bedingte Anweisungen, Schleifen) • Prozeduren und Funktionen, Parameterübergabe, Rückgabewerte • Strukturierte Datentypen • Testen und Debuggen • Lesbarer Code • Speicherverwaltung, Stack- und Heap-allokierte Daten • Einfache rekursive Datentypen wie Listen • Rekursive Prozeduren und Funktionen • Laufzeit			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			

9	Bemerkungen: keine
----------	------------------------------

AI1589 Programmiermethoden und -werkzeuge 1				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Programming Methods and Tools 1		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2024: 1. Semester IIW 2024: 3. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • übersetzen selbstständig bestehenden Quellcode unter Windows und Linux • benennen gängige Build-Systeme und Paketmanager • identifizieren Abhängigkeiten zwischen Bibliotheken und lösen sie auf • bedienen PCs von der Kommandozeile aus • editieren Konfigurationsdateien mit Text-Editoren • starten und installieren selbst übersetzten Code aus bestehenden Software-Repositories			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlegendes Arbeiten mit der Kommandozeile • Umgang mit Text-Editoren im Terminal • Umgebungsvariablen und Shell-Skripte • Laden von Software-Projekten aus Open-Source-Quellen • Build-Systeme • Paketmanager • Installation und De-Installation von selbst übersetztem Code			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Portfolio oder Projektarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1047 Mensch-Computer-Interaktion				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Human-Computer Interaction		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: DM 2020: 3. Semester AI 2024: 1. Semester AI 2017: 3./4./5. Semester GT 2020: 1. Semester IIW 2024: 3. Semester IIW :2019 & 2022 5./6./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: AI (2024), DM, GT, IIW (2024): Pflichtmodul AI (2017), IIW (2019/22): Wahlpflicht- modul (Embedded Sys- tems/Internet Enginee- ring/Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... - nennen die wichtigsten Grundbegriffe der Mensch-Computer-Interaktion (MCI) und erklären ihre Bedeutung. - bringen die Perspektive der Nutzer*innen aktiv in den Entwicklungsprozess interaktiver Systeme ein. - interpretieren das Grundmodell menschlicher Informationsverarbeitung und stellen einfache Ableitungen für das Handeln her. - erklären die Bedeutung der menschenzentrierten Gestaltung von technischen Systemen sowie Beispiele für gute und schlechte Umsetzungen. - nennen die Grundlagen und Konzepte des menschenzentrierten Entwurfs interaktiver Systeme und wenden sie auf einfache Aufgabenstellungen an. - benennen traditionelle Interaktionen und zeigen aktuelle Entwicklungen hinsichtlich des Interaktionsdesigns auf. - nennen die grundlegenden Richtlinien für die MCI und integrieren diese in ihre Überlegungen beim Entwurf von interaktiven Systemen. - entwickeln Prototypen zur MCI mit verschiedenen Techniken (z.B. PenAndPaper), evaluieren nach etablierten Methoden, analysieren die Ergebnisse und präsentieren diese. - entwickeln ein Bewusstsein für die Rolle des Fachgebiets MCI .			
2	Inhalte des Moduls: - Kognitive Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion - Grundbegriffe der Softwareergonomie und des menschenzentrierten Designs, Gestaltungsrichtlinien, Normen und Gesetze (z. B. Heuristiken von Nielsen, Teile der internationalen Norm DIN EN ISO, Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung) - Grundregeln für die UI-Gestaltung - Einführung in Usability Engineering - Grundlagen Designmethoden und -techniken (z.B. Persona, Szenarien, Prototypenentwicklung)			

	• Ausgewählte Evaluationsmethoden und -techniken (wie Rapid Prototyping, Inspektionsmethode, Benutzertest) Optional: • Ein-/ Ausgabegeräte • Interaktionsansätze: Von Kommandozeilen über graphische Schnittstellen zu multimodalen Systemen (z.B. Gestensteuerung, begreifbare (tangible) Interaktionen) • Prototypingwerkzeuge
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum
4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio oder Projektarbeit
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung und aktive Teilnahme
9	Bemerkungen: keine

AI1010 Algebraische Grundlagen der Informatik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Algebraic Principles of Computer Science		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 90 h Präsenzzeit 60 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024: 2. Semester IIW 2019 & 22/24: 4. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • erklären die Grundbegriffe der linearen Algebra. • erkennen verschiedene algebraische Strukturen. • analysieren die Eigenschaften algebraischer Strukturen. • treffen Aussagen über die Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme und bestimmen deren Lösungsmenge. • führen Vektor- und Matrizenoperationen durch. • sind in der Lage, mathematische Argumentationen im Bereich der Linearen Algebra nachzuvollziehen und erkennen Lücken in mathematischen Argumentationen. • führen selbst mathematische Argumentationen im Bereich der Linearen Algebra.			
2	Inhalte des Moduls: • Relationen: Ordnungs- und Äquivalenzrelationen, • Teilbarkeit, Division mit Rest, euklidischer Algorithmus • Algebraische Strukturen: Gruppen, Ringe, Körper • Körper der Komplexen Zahlen • Lineare Gleichungssysteme und ihre Lösbarkeit • Vektorrechnung: inneres Produkt, Vektorprodukt, Normen, Linearkombination und Basis, • Matrizenrechnung: Operationen, Determinante, Rang, Inverse • Eigenwerte und Eigenvektoren Optional: • Geraden- und Ebenengleichungen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 3 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Fachgespräch			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1001 Programmiermethoden und -werkzeuge 2				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Programming Methods and Tools 2		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024: 2. Semester IIW :2019, 2022 & 2024 4. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • setzen interaktive Entwicklungsumgebungen insbesondere Debugger ein, um unbekannte Fehler einzugrenzen, zu identifizieren und zu beseitigen. • wenden Versionskontrollsysteme an und erklären die technischen Grundlagen dieser Systeme. • kennen erweiterte Konzepte der Arbeit mit Kommandozeilen und können sie für fortgeschrittene Aufgaben (z.B. Suchen in Dateien und Verzeichnissen mit regulären Ausdrücken) benutzen. • beschreiben den Entwicklungszyklus von Software, wie er tatsächlich in der Industrie stattfindet, insbesondere im Hinblick auf Dokumentationen und Prozesse.			
2	Inhalte des Moduls: • Interaktive Entwicklungsumgebungen • Debugging • Erweiterter Umgang mit der Kommandozeile • Reguläre Ausdrücke • Versionskontrolle • Dokumentation • Arbeit in Projekten			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Portfolio oder Hausarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1007 Kommunikationsnetze und -protokolle				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Communication Networks and Protocols		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024, DM (2020), WIN 2020: 2. Semester GT 2020: 6. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 4. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: AI, DM, IIW, WIN: Pflichtmodul, GT: Wahlpflichtmodul (medizintechnische Ge- räte)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benennen und erläutern grundlegende Prinzipien der Rechnerkommunikation und der relevanten Netztechnologien sowie des allgemeinen Konzepts des Internets und der Protokollfamilie TCP/IP. • benennen essentielle Netzdienste und –protokolle, erklären deren Funktionsweise und Standards und wenden diese korrekt an. • beurteilen die Eignung von verschiedenen Kommunikationsnetzen und –protokollen für die Realisierung von Netz-Infrastrukturen und Internetdiensten sowie –anwendungen. • arbeiten in Teams im Netzwerk-Labor an explorativen Lernumgebungen und Experimenten zur Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Fehlertoleranz von Netzen und darin verwendeten Protokollen und Anwendungen. • verfolgen die Weiterentwicklung des Internets sowie zugehöriger Anwendungen und Dienste, schätzen diese ein und kennen damit verbundene Risiken und Möglichkeiten.			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlagen der Rechnerkommunikation: Kommunikationsarten, Netztopologien und -technologien, Schichtenmodelle, Standardisierung und zukünftige Entwicklung • Wichtige Internetanwendungen und -dienste – HTTP, DNS, DHCP • TCP/IP Transportschicht: TCP, UDP, Fehlerkorrektur, Fluss- und Staukontrolle, Herausforderungen für Performance und Sicherheit • Vermittlungsschicht: IP, IP-Adressen und Subnetting, Router und Routing-Verfahren (OSPF, IS-IS, BGP), NAT, IPv6, Hilfsprotokolle ICMP, ARP, NDP • Netzzugriff und Sicherungsschicht: LAN-Architektur, Ethernet, Switches, Virtual LAN, Wireless LAN, VPN, WAN-Architektur, xDSL, DOCSIS, Fibre Optional: • Weitere Anwendungsprotokolle (z.B. SMTP, IMAP, SSH), Einstieg Socket-Programmierung • Fortgeschrittene Transportprotokolle (z.B. SCTP, MPTCP), Grundlagen der Netzwerk-Sicherheit • Routing-Algorithmen, Grundlagen Netz-Management • MPLS, Carrier Ethernet, Grundlagen Mobilfunk und Sensor-/Aktornetze			
3	Lehr- und Lernmethoden: 3 SWS Seminaristischer Unterricht 1 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			

5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1006 Programmierung 2				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Programming 2		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024, DM 2020, WIN 2020: 2. Semester GT 2020: 4. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 4. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, DM, GT, WIN, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benennen mindestens drei Merkmale objektorientierter Programmierung (OOP). • definieren und unterscheiden Fachbegriffe der OOP. • benutzen fachgerecht die behandelten OOP-Konzepte in der Programmierung, erkennen diese in gegebenen Quellcode und können darin fehlerhafte Anwendungen analysieren und benennen. • analysieren gegebene Problemstellungen der Informatik auf algorithmisch relevante Bestandteile, leiten daraus algorithmische Lösungen ab und setzen diese als objektorientierte Programme um. • erklären die Funktionsweise Ihrer eigenen Lösungen und argumentieren dabei die zugrundeliegenden Entscheidungen bei alternativen Lösungswegen. • verwenden fachgerecht moderne Werkzeuge zur Unterstützung der Programmanalyse und -entwicklung in der Einzel- und Zusammenarbeit. • erstellen ggf. in Gruppen Programmierlösungen zu gegebenen Problemstellungen, bringen sich aktiv in die Lösungsentwicklung ein und strukturieren die kollaborative Zusammenarbeit (optional) selbst.			
2	Inhalte des Moduls: • Problemanalyse und Klassendesign • Vererbung und Klassenhierarchien • Kapselung, Substitutionsprinzip und Polymorphismus • Abstrakte Klassen, abstrakte Methoden und Interfaces • Ausnahmen und Ausnahmebehandlung • UML, ausgewählte Entwurfsmuster • Programmierkonventionen • Werkzeuge (z.B. IDEs, DIE, Versionskontrolle, Debugging) Optional: • Datentyp-Bibliotheken (z.B. Collections) • Softwarequalität und Testen (z.B. UnitTest) • Grafische Benutzerschnittstellen • Parallele Programmierung mit Threads • Kollaborative Zusammenarbeit mit Versionsverwaltung (z.B. git)			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			

5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Programmierung 1
6	Form der Prüfung: Portfolio oder Bericht
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1011 Software Engineering				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Software Engineering		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024, WIN 2020: 2. Semester DM 2020: 3. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 4. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemes- ter	Dauer: 1 Semester
Art: AI, DM, WIN, IIW: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • definieren und unterscheiden Fachbegriffe des SE für die Gestaltung komplexer Softwaresysteme und entsprechender Vorgehensweisen. • benutzen fachgerecht die behandelten SE-Konzepte (z.B. in der Anforderungsanalyse, dem Design oder der Qualitätssicherung), erkennen diese in gegebenen Beispielen und können darin fehlerhafte Anwendungen analysieren und benennen. • analysieren gegebene Problemstellungen der Softwareerstellung auf relevante Bestandteile, leiten daraus Lösungen für eine adäquate System/Softwareentwicklung ab und verwenden die relevanten Methoden. • entwickeln Modelle und beurteilen die Modellierung von Softwaresysteme z.B. mit UML. • erklären die Funktionsweise ihrer eigenen Lösungen und argumentieren dabei die zugrundeliegenden Entscheidungen bei alternativen Lösungswegen.			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlagen des Software-Engineering • Softwareprozesse und Vorgehensmodelle • Agile Softwareentwicklung und Extreme Programming • Anforderungsanalyse • Systemmodellierung mit UML • Softwarearchitekturen und Entwurfsmuster • Design und Implementierung (UML) • Qualitätssicherung von Software			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Grundkenntnisse der objektorientierten Programmierung			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio oder Fachgespräch			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, regelmäßige Teilnahme am Praktikum			

9	Bemerkungen: keine
----------	------------------------------

AI1009 Web-Applikationen				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Web Applications		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024: 2. Semester WIN 2020, IIW 2019, 2022 & 2024 4. Semester GT 2020: 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester Dauer: 1 Semester
Art: AI, WIN, IIW: Pflichtmodul GT: Pflichtmodul (Medi- zintechnische Geräte)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • beschreiben die grundlegenden Konzepte und Techniken des Webs. • benennen die aktuell geltenden Web-Standards. • wenden grundlegende Methoden, Techniken und Werkzeuge der Webgestaltung zur Webseitenerstellung an Beispielaufgaben an. • erklären das wesentliche Grundprinzip der Trennung von inhaltlicher Struktur und visueller Gestaltung. • erstellen fachgerecht interaktive, dynamische Webanwendungen und multimediale Webseiten. • setzen Web-Frameworks und -Bibliotheken zur Realisierung interaktiver Web-Anwendungen passend ein. • erklären und implementieren wesentliche Techniken der client- und serverseitigen Programmierung für synchrone als auch asynchrone Client-Server-Kommunikation. • beschreiben wichtige Klassen von Web-Anwendungssystemen. • kommunizieren und koordinieren in kleinen Lerngruppen die Anwendung praxisrelevanter Werkzeuge anhand von Beispielaufgaben.			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlagen des Web, Protokolle, grundlegende Arbeitsweisen von Clients und Servern • Frontend-Programmierung mit HTML5, CSS3 und JavaScript (inkl. DOM-Scripting und AJAX) • Grundlegende Gestaltungsrichtlinien sowie barrierefreie Websites • Serverseitige Programmierung mit Node.js, PHP, Python o.ä. • Webservices und Datenaustauschformate (JSON, XML, etc.) • Weiterführende Thematiken, z.B. Datenbankankbindung und Content Management Systeme • Erstellung mobiler Web-Anwendungen • Web-Engineering			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Programmierung 1 oder Prozedurale Programmierung			
6	Form der Prüfung: Projektarbeit oder Portfolio			

7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, aktive Teilnahme am Praktikum
9	Bemerkungen: keine

AI1012 Algorithmen und Datenstrukturen				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Algorithms and Data Structures		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024, DM 2020, WIN (2020): 3. Semester GT 2020, IIW 2019 & 22/24: 5. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: AI, DM, GT, WIN, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benennen typische Operationen auf Standarddatenstrukturen und können diese in Programmen anwenden. • messen das Laufzeitverhalten von Algorithmen und schätzen es ein. • erweitern Standardimplementierungen von Algorithmen und passen sie auf neue Anwendungen an. • wählen abhängig vom Einsatzszenario geeignete Standarddatenstrukturen und Algorithmen zur Problemlösung aus und setzen sie ein. • erstellen in Gruppen Programmierlösungen zu gegebenen Problemstellungen, bringen sich aktiv in die Lösungsentwicklung ein und strukturieren die kollaborative Zusammenarbeit selbst. • erstellen in Gruppen Präsentationen zu selbst erarbeiteten komplexen Datenstrukturen und Algorithmen.			
2	Inhalte des Moduls: • Formale Laufzeitdefinition • Suchen und Sortieren von Arrays mit Quicksort, randomisiertem Quicksort, Mergesort, Heapsort, Counting Sort und Radix Sort • Laufzeitmessungen bei selbst erstellten Programmen • Verschiedene Implementierungen von Prioritätswarteschlangen auf Basis von Heaps • Hashtabellen und Hashfunktionen: einfügen, suchen, löschen • Binäre Suchbäume, Rot-Schwarz-Bäume, weitere balancierte Suchbäume: traversieren, einfügen, löschen • Definition von Graphen und Darstellung im Rechner • Breitensuche, Tiefensuche auf Graphen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Programmierung 1 oder Prozedurale Programmierung, Programmierung 2			
6	Form der Prüfung: Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			

9	Bemerkungen: keine
----------	------------------------------

AI1014 Datenbanksysteme				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Database Systems		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024: 3. Semester IIW 5. Semester 2019, 2022 & 2024	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: AI, IIW: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: • Charakteristiken von verschiedenen Datei- und Datenbanksystemen können erklärt werden • Erkennen und einordnen von Datenbanken als Grundlage betrieblicher Informationssysteme • Beschreiben und darstellen der Grundlagen von Transaktionen • Datenmodelle in einfachen und fortgeschrittenen Szenarien entwickeln • Entwerfen komplexerer ER- und EER-Modelle und Schemata • Erlernen und anwenden von Relationenalgebra (vor allem in Hinblick auf SQL) • Anwenden von SQL • Generieren/entwickeln von Datenintegrität, insbesondere in Datenbanken • Führen Normalisierungen von Datenmodellen durch • Können physischer Datenorganisation beschreiben und erläutern • Demonstrieren grundlegendes Verstehen der Umsetzung/des Anlegens von Indices • Darstellen des Zusammenhangs von Datenbanken & Performanz, fundamentale Umsetzung von Tuning Optional: • Anwenden Object-Relational-Mapping (ORM) Frameworks • Formulieren grundlegender prozeduraler SQL (Stored Programs)			
2	Inhalte des Moduls: • Charakteristiken von verschiedenen Datei- und Datenbanksystemen • Datenbanken als Grundlage betrieblicher Informationssysteme • Grundlagen von Transaktionen • Datenmodellierung ER- und EER-Modelle und Schemata • Relationenalgebra • Grundlagen und Anwendungen von SQL • Daten und Integrität, Trigger • Normalisierung • Physische Datenorganisation • Indizes • Datenbanken & Performanz Optional: • Object-Relational-Mapping (ORM) Frameworks • Prozeduales SQL (Stored Programs) • Werkzeugbasierter Datenbankentwurf • Grundlagen von Big Data			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			

5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Programmierung 1 und 2, Mathematische Grundlagen der Informatik
6	Form der Prüfung: Klausur
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1017 IT-Sicherheit				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: IT Security		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024: 3. Semester WIN 2020, IIW 2019, 2022 & 2024 5. Semester DM 2020: 4./5. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winterundsemester Dauer: 1 Semester
Art: AI, WIN, IIW: Pflichtmodul DM: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benennen Angriffstechniken und Herausforderungen bei der Absicherung von IT-Systemen. • definieren und unterscheiden Fachbegriffe der IT-Sicherheit. • analysieren gegebene Problemstellungen auf Anfälligkeit gegenüber Angriffen, bewerten die Relevanz der Absicherung gegenüber den Angriffen und können passende Sicherheitsmechanismen benennen. • benennen Verfahren im Bereich der Kryptographie, erklären die Sicherheitseigenschaften der Verfahren und können passende Verfahren zu gegebenen Problemstellungen auswählen. • benennen Protokolle im Bereich der IT-Sicherheit, erklären, wieso die Sicherheitsziele der Protokolle erreicht werden und können passende Protokolle zu gegebenen Problemstellungen auswählen. • benennen Angriffe und Gegenmaßnahmen im Bereich der Netzwerksicherheit, Betriebssystemsicherheit und Softwaresicherheit und können die Gegenmaßnahmen passend zu einer Problemstellung anwenden.			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlagen: Angriffstechniken, Sicherheitsziele, Herausforderungen der IT-Sicherheit • Sicherheitsstandards: Gesetze und Normen, ISMS, Bedrohungs- und Risikoanalyse • Kryptographie: Verschlüsselung, Hashfunktionen, Digitale Signaturen, Message Authentication Codes, Zufallszahlengeneration • Protokolle: Authentifikationsfaktoren und -protokolle, Zertifikate und PKI, Protokolle zum Aufbau einer sicheren Verbindung • Angriffe und Sicherheitsmechanismen in IT-Bereichen: Netzwerksicherheit, Betriebssystemsicherheit, Softwaresicherheit • Ausblick: Moderne Kryptographie, Komplexe Sicherheitsarchitekturen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Informationstechnik, Rechnerarchitektur, Rechnernetze, Kommunikationsnetze			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			

8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1016 Wissenschaftliche Präsentation und Kommunikation				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Scientific Presentation and Communication		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 54 h Präsenzzeit 96 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024: 3. Semester WIN 2020: 2. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 5. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemes- ter	Dauer: 1 Semester
Art: AI, WIN, IIW: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • führen Gespräche zur Angewandten Informatik fachgerecht. • wenden die entsprechenden Methoden und Techniken der Kommunikation an. • beherrschen das Erstellen der visuellen Hilfsmittel. • nutzen multimediale Hilfsmittel bei Präsentationen. • setzen rhetorische Hilfsmittel ein. • beherrschen die Zielplanung einer Präsentation . • erklären die Grundprinzipien wissenschaftlichen Arbeitens und wenden diese auf kleine Arbeiten an. • erläutern die Einsatzzwecke für ausgewählte digitale Werkzeuge für das wissenschaftliche Arbeiten und wenden diese im Rahmen kleinerer Arbeiten an.			
2	Inhalte des Moduls: • Kommunikationsgrundlagen mit den Kommunikationsmodellen Themenzentrierte Interaktion, Kommunikationsmodell 4 Aspekte der Nachricht und erfahrungsbasierter Kommunikation. • Klassifikation von Gesprächen nach den Gesprächstypen Beratungsgespräch, Verhandlungsgespräch und Konfliktgespräch und Training dieser Gespräche mit individueller Vorbereitung. • Grundlagen der Präsentation und Training mit der Präsentation von Informatikprojekten bzw. Informatikthemen. • Bedeutung des wissenschaftlichen Arbeitens • Gütekriterien wissenschaftlichen Arbeitens • Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit • Recherchieren - Einführung in das systematische Suchen von wissenschaftlicher Literatur • Zitieren, Bibliographieren und Literatur verwalten • Plagiate und Urheberrecht • Werkzeuge für das wissenschaftliche Arbeiten Optional: • Grundlagen der Körpersprache. • Grundlagen der Motivationsansätze und deren Umsetzung in der Kommunikation. • Moderationstechnik für die Moderation von Gesprächen der Angewandten Informatik in kleineren Gruppen, z. B. für Sitzungen im Unternehmen. • Beurteilung der Kommunikation mit allen Aspekten und systematischer Argumentation der Beurteilung in der Form von Gutachten.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Seminar			

4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: keine
6	Form der Prüfung: Präsentation oder Hausarbeit
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, aktive Seminarteilnahme
9	Bemerkungen: keine

AI1013 Betriebssysteme				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Operating Systems		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024: 3. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 5. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • listen die Grundelemente eines Betriebssystems sowie die verschiedenen Betriebssystem-architekturen auf. • erklären, wie das Betriebssystem bestimmte Aufgaben abwickelt (z. B. Prozess-, Hauptspeicher- und Dateiverwaltung). • beurteilen unterschiedliche Betriebssysteme. • wählen für eine vorgegebene Aufgabe ein passendes Betriebssystem aus. • erarbeiten selbstständig Lösungen für vorgegebene Problemstellungen (z. B. Synchronisation von Prozessen).			
2	Inhalte des Moduls: Neben der Hardware bilden Betriebssysteme die Basis eines jeden Rechners. Sie kommen daher in völlig unterschiedlichen Systemen zum Einsatz: Sehr kleine und sehr sichere Betriebssysteme auf Prozessor-Chipkarten (EC-Karte, Handy), Betriebssysteme mit Echtzeiteigenschaften in der Prozesssteuerung (Fertigungsstraßen, Roboter) oder Betriebssysteme in verteilten Rechnersystemen, um nur einige Beispiele zu nennen. • Grundbegriffe • Betriebssystemarchitekturen • Prozessverwaltung • Prozesse und Threads • Prozesssynchronisation • Prozesskommunikation • Hauptspeicherverwaltung • Dateiverwaltung			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, regelmäßige Mitarbeit am Praktikum			
9	Bemerkungen: keine			

AI1606 Formale Sprachen – Theoretische Grundlagen und Anwendung				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Formal Languages – Theory and Applications		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2024: 4. Semester IIW 2024: 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • erklären den Unterschied zwischen und die praktische Bedeutung von Determinismus und Nichtdeterminismus. • erklären den Unterschied zwischen Mehrdeutigkeit einer kontext-freien Grammatik und (inhärenter) Mehrdeutigkeit einer kontext-freien Sprache. • beschreiben die Chomsky-Hierarchie, erklären die Bedeutung der einzelnen Stufen und ordnen ihnen Automatenmodelle sowie Arten von Grammatiken korrekt zu. • nennen Beispiele für Sprachen der einzelnen Stufen der Chomsky-Hierarchie. • formalisieren konkrete Automaten bzw. Grammatiken als Instanz der jeweiligen Definition. • wenden die verschiedenen Arten zur Definition einer formalen Sprache korrekt an (u.a. induktiv). • entwickeln Grammatiken bzw. Automaten für eine gegebene Sprache. • entwickeln reguläre Ausdrücke für eine gegebene Problemstellung. • zeigen, dass ein Wort akzeptiert bzw. generiert wird. • erstellen Syntaxbäume (basierend auf einfachen kontext-freien Grammtiken oder EBNF). • überführen eine kontext-freie Grammatik in Greibach-Normalform. • nutzen einen Parsergenerator und spezifizieren dafür die zu parsende Sprache. • führen Beweise der (Un-) Vollständigkeit bzw. (fehlender) Korrektheit. • beweisen die Mehrdeutigkeit einer kontext-freien Grammatik. • erarbeiten sich selbständig eine bisher unbekannte Definition und nutzen diese zur Formalisierung.			
2	Inhalte des Moduls: • Grundbegriffe formaler Sprachen (Alphabet, Sprache, Grammatik, Automat, Generierung vs. Akzeptanz, Vollständigkeit und Korrektheit) • Determinismus vs. Nichtdeterminismus • Reguläre Ausdrücke • Chomsky-Hierarchie (ohne Nachweise) • Mehrdeutigkeit von kontext-freien Grammatiken und Sprachen, Syntaxbäume, BNF und EBNF, Greibach-Normalform (und Zusammenhang zur Stackmaschine) • Praktischer Einsatz eines Parsergenerators • Nachweis von Vollständigkeit und Korrektheit bzw. Unvollständigkeit und fehlender Korrektheit Optional: • Nachweis der Chomsky-Hierarchie (inkl. Pumping-Lemmata) • Automaten mit Ausgabe, Produktautomat, Automaten mit e-Übergängen • Reguläre Grammatiken (und Zusammenhang mit endlichen Automaten) • Verfahren für die Suche mit regulären Ausdrücken • Erweiterung eines generierten Parsers zum Interpreter			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			

5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Mathematische Grundlagen der Informatik, Programmierung 1 und 2, Algorithmen und Datenstrukturen
6	Form der Prüfung: Klausur oder Fachgespräch
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, aktive Teilnahme an der Übung
9	Bemerkungen: keine

AI1015 Verteilte Systeme				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Distributed Systems		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2024: 4. Semester AI 2017: 3. Semester IIW 2024: 6. Semester IIW /2019: 5. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- oder Sommerse- mester	Dauer: 1 Semester
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die modernen Computersysteme sind vernetzt, wobei viele von ihnen heterogene Betriebssysteme besitzen. Das Ziel des verteilten Systems (VS) ist es diese Systeme zu integrieren, um das Erscheinungsbild eines einzigen, kohärenten Systems zu präsentieren. Die Studierenden ... • benennen die Grundlagen der verteilten Systeme und ihrer Nutzung. • beschreiben Design und Implementierung von verteilten Systemen sowie ihre Benutzung. • lösen gängige Probleme bei verteilten Systemen. • beurteilen die Einsatzmöglichkeiten und Realisierungsmöglichkeiten verteilter Anwendungen. • reproduzieren die Grundlagen zur verteilten Koordination. • analysieren die Schnittstelle heterogener verteilter Betriebssysteme und entwerfen eine kohärente Systemfassade, die das verteilte System vertritt.			
2	Inhalte des Moduls: • Motivation: Notwendigkeit verteilter Systeme. • Grundlagen: Problemstellungen in VS, Prozesse, Threads, Namenssysteme Modelle VS: Producer-Consumer, Client-Server, RPC, Peer-to-Peer. • Peer-to-Peer-Systeme. Prinzipien und Technik. Generationen. • Koordination in VS. Ordnungsmechanismen, Ordnung mit Uhren, Ordnung mit Token Passing, Verteilter Gemeinsamer Speicher. • Sicherheit. Sicherheitslöcher im Internet. Zugriffsschutz. Funktionaler Zugriffsschutz. Authentifizierung. . • Fehlertoleranz. Fehlermaskierungs- und Fehlerkompensierungstechniken. Verteile atomare Aktionen. Zuverlässiger Multicast.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Projektarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, regelmäßige Teilnahme am Praktikum			

9	Bemerkungen: keine
----------	------------------------------

AI1039 Robotik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Robotics		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2024: 4. Semester AI 2017: 3./4./5. Semester DM 2020: 4./5. Semester GT (2020): 5./6. Semester IIW 2019 & 2022 5./6./7. Semester IIW (2024): 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: AI (2024), IIW (2024): Pflichtmodul AI (2017), IIW (19/22): Wahlpflichtmodul (Embedded Systems/ Internet Engineering/ Medieninformatik) DM: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik) GT: Wahlpflichtmodul (Medizintechnische Geräte)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • geben die Fachterminologie im Bereich der Robotik mit dem Schwerpunkt autonome mobile Roboter korrekt wieder. • schildern sowohl die technischen (Mechanik, Antrieb, Sensorik, Aktuatorik) als auch die theoretischen Grundlagen der Robotik (Kinematik, Dynamik) und • berechnen die Pose eines Roboters im Raum anhand einer Roboterkarte sowie eines Aktions- und Sensormodells. • fusionieren Informationen aus verschiedenen Sensoren mittels Kalman-Filter. • benennen Verfahren zur Steuerung, Kartenerstellung und Navigation von Robotern in einer Umgebung. • erklären die Grundlagen von Middleware-Systemen in der Robotik. • setzen die erworbenen Kenntnisse für konkrete Problemstellungen aus dem Bereich mobiler Roboter um.			
2	Inhalte des Moduls: • Aufbau von Robotern • Sensoren und Aktoren • Kinematik, Dynamik • Sensordatenverarbeitung und -fusionierung • Lokalisierung mittels Partikelfilter • Kartenerstellung • Navigation			

	• Middleware-Systeme wie z.B. ROS Optional: • Embedded Programmierung
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum
4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Analysis und Algebra
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung,
9	Bemerkungen: keine

AI1020 Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Artificial Intelligence and Machine Learning		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024: 4. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benennen die verschiedenen gängigen Begrifflichkeiten und ordnen diese richtig ein. • beschreiben die grundlegenden Techniken des Machine Learning sowie deren grundsätzlicher Funktionsweise und deren anwendungsspezifischen Stärken und Schwächen. • identifizieren für ein gegebenes Problem einen geeigneten Lernalgorithmus und • lösen das Problem unter Benutzung geeigneter Bibliotheken. • nehmen zu beispielhaften, in den Medien verbreiteten populärwissenschaftlichen Aussagen fundiert Stellung und begründen ihre Meinung fachlich.			
2	Inhalte des Moduls: • Reflexionen und historischer Überblick zum Thema Intelligenz • Mathematische und konzeptuelle Grundlagen des maschinellen Lernens, insbesondere Differentialrechnung • Lineare Klassifikatoren • Implementierung einfacher Modelle in Java • Neuronale Netze und Deep Learning • Aktuelle Fragen im Bereich des maschinellen Lernens			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Programmierung 1 und Programmierung 2, Mathematische Grundlagen der Informatik			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, aktive Teilnahme an der Übung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1021 Bachelor-Projekt Angewandte Informatik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Bachelor's Project in Applied Computer Science		
Arbeitsaufwand: 300 h, davon 72 h Präsenzzeit 228 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 10 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024: 5. Semester IIW 7. Semester) 2019, 2022 & 2024	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... - planen und realisieren ein umfangreiches Projekt aus dem Gebiet der „Angewandten Informatik“ und wenden dabei im Studium vermittelte Inhalte an. - vertiefen ihre Fachkenntnis in Spezialisierungen der Informatik. - organisieren selbständig das Arbeiten im Team in Form des Projekts (vgl. Arbeitsplan, Ziele, Backlog, Verantwortlichkeiten, Abläufe etc.). - analysieren und bewerten aktuelle Erkenntnisse zum Stand der Technik und wissenschaftliche Veröffentlichungen und wenden wissenschaftlich-systematische Arbeitstechniken an. - stellen ihr Projekt abschließend als Team vor und wenden erlernte Vortrags- und Präsentationstechniken an. - erstellen für den Projektabschluss eine Ausarbeitung unter Verwendung wissenschaftlich-methodischer Arbeitstechniken.			
2	Inhalte des Moduls: - Begriffliche Grundlagen des Projektmanagements - Projektphasen / Anforderungen / Planung - Projektorganisation (Innere und Äußere) - Fachspezifische Werkzeuge und Frameworks z.B. in den im Studium gebotenen Spezialisierungen - Entwicklung und Betrieb von komplexen Systemen oder Software-Projekten Optional: - Führung von Projekten - Agile und klassische Projektmanagementwerkzeuge Zusätzlich werden die Studierenden im Seminaranteil des Moduls bei der Verwendung von wissenschaftlicher Literatur und der Anwendung von wissenschaftlichen Methoden im Rahmen ihres Projekts unterstützt. Durch die Ausarbeitung und Präsentation zum Projektabschluss bereiten sich die Studierenden auf die selbständige Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit vor.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Praktikum 2 SWS Seminar			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2, AI 2023: alle Module des 1. und 2. Semesters empfohlen: Kenntnisse in der Programmierung			
6	Form der Prüfung: Projektarbeit			
7	Bewertungsmethoden: unbenotet			

8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1590 Internet of Things				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Internet of Things		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2024: 5. Semester AI 2017: 3./5. Semester IIW 2024: 7. Semester IIW :2019 & 2022 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: AI, IIW: Wintersemester Dauer: 1 Semester
Art: AI (2024), IIW (2024): Pflichtmodul AI (2017), IIW (2019/2022): Wahl- pflichtmodul (Embed- ded Systems/ Internet Engineering)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... - kennen Besonderheiten bei der Programmierung von leistungsfähigen Mikrocontrollern mit Hochsprachen wie C. - benennen wichtige Netzwerkprotokolle für das Internet of Things (IoT). - implementieren TCP/IP-basierte Kommunikationsnetzwerke auf Mikrocontrollern. - integrieren Sensoren und Aktoren mit gängigen digitalen Schnittstellen. - integrieren Software-Bibliotheken. - entwickeln Software auf Mikrocontrollern für eigene IoT-Anwendungen. - erproben IoT-Anwendungen in praktischen Aufbauten. - bewerten die Einsatzmöglichkeiten von Internet of Things (IoT) Anwendungen.			
2	Inhalte des Moduls: Es werden zunächst die technischen Grundlagen der Komponenten zum Aufbau von IoT-Geräten eingeführt. Hierzu kommen leistungsfähige Mikrocontroller zum Einsatz welche eine direkte Internet-Anbindung (z.B. über WLAN) erlauben. Deren Programmierung in der Hochsprache C/C++ wird diskutiert und an praktischen Beispielen erprobt. Anschließend sollen die Kenntnisse an einem umfangreicheren Projekt weiter vertieft werden. Inhalte im Detail: - Ideen und Potentiale im Internet of Things - Technischer Aufbau von Kleinstcomputern im Internet of Things - Aufbau moderner, leistungsfähiger 32-Bit Mikrocontroller - Einbindung von Kommunikationsnetzwerken am Beispiel WLAN - Programmierung von 32-Bit Mikrocontrollern in C/C++ - Einsatz der Entwicklungsumgebung (IDE, Compiler, Debugger) - Einbindung von Software-Bibliotheken - Anbindung von Sensoren und Aktoren - Umsetzung einer konkreten IoT-Anwendung			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			

5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Mikrocontrollerprogrammierung
6	Form der Prüfung: Klausur oder Projektarbeit
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1416 Abschlussmodul Bachelor Angewandte Informatik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Bachelor's Thesis in Applied Computer Science		
Arbeitsaufwand: 360 h		ECTS-Punkte: 12+3 ECTS (Hausarbeit + Kolloquium)	Studiensemester: AI 2017/2024: 6. Semester IIW 2019 & 22/24: 8. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemester
Art: AI, IIW: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • bearbeiten innerhalb einer vorgegebenen Frist von drei Monaten ein Problem aus dem Fachgebiet der Angewandten Informatik selbständig und nach wissenschaftlichen Methoden, • stellen die gewonnenen Ergebnisse verständlich und folgerichtig nach wissenschaftlichen Qualitätsmerkmalen in einer Hausarbeit (Abschlussarbeit) dar, • fassen die Kernpunkte ihrer Hausarbeit (Abschlussarbeit) in einem mündlichen Vortrag verständlich zusammen, • beantworten mündliche, fachliche Rückfragen zu den Inhalten der Hausarbeit (Abschlussarbeit) und damit verwandten Themen verständlich, richtig und in Übereinstimmung mit den schriftlichen Inhalten.			
2	Inhalte des Moduls: In Abhängigkeit vom jeweiligen Themengebiet werden die Inhalte gemeinsam mit der betreuenden Professor*in festgelegt.			
3	Lehr- und Lernmethoden: Es findet eine fachliche und methodische Betreuung der Bachelorarbeit durch eine Professor*in der Hochschule Fulda statt.			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul notwendig: Erfolgreicher Abschluss des Praxisprojektes empfohlen: Erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. - 5. Semesters, IIW: erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. - 7. Semesters, DSH-2			
6	Form der Prüfungen: Hausarbeit (Abschlussarbeit in Form der Bachelorarbeit) und Kolloquium			
7	Bewertungsmethoden: Bachelorarbeit: benotet Kolloquium: unbenotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfungen (Kolloquium und Hausarbeit)			
9	Bemerkungen: Das Kolloquium wird nach Abgabe der Bachelorarbeit durchgeführt. In den Fällen, in denen der Termin des Kolloquiums in den Verwaltungszeitraum des folgenden Semesters fallen würde, kann es mit Zustimmung der betreuenden Professor*in ausnahmsweise bereits während der Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit durchgeführt werden.			

AI1652 Abschlussmodul-dual Bachelor Angewandte Informatik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Bachelor's Thesis in Applied Computer Science (dual studies version)		
Arbeitsaufwand: 360 h		ECTS-Punkte: 12+3 ECTS (Hausarbeit + Kolloquium)	Studiensemester: AI duale Variante 2017/2024: 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemes- ter
Art: AI duale Variante: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • bearbeiten innerhalb einer vorgegebenen Frist von drei Monaten ein Problem aus dem Fachgebiet der Angewandten Informatik selbständig und nach wissenschaftlichen Methoden, • stellen die gewonnenen Ergebnisse verständlich und folgerichtig nach wissenschaftlichen Qualitätsmerkmalen in einer Hausarbeit (Abschlussarbeit) dar, • fassen die Kernpunkte ihrer Hausarbeit (Abschlussarbeit) in einem mündlichen Vortrag verständlich zusammen, • beantworten mündliche, fachliche Rückfragen zu den Inhalten der Hausarbeit (Abschlussarbeit) und damit verwandten Themen verständlich, richtig und in Übereinstimmung mit den schriftlichen Inhalten.			
2	Inhalte des Moduls: In Abhängigkeit vom jeweiligen Themengebiet werden die Inhalte gemeinsam mit der betreuenden Professor*in festgelegt.			
3	Lehr- und Lernmethoden: Es findet eine fachliche und methodische Betreuung der Bachelorarbeit durch eine Professor*in der Hochschule Fulda statt.			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul notwendig: Erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. bis 4. Semesters oder Nachweis von mindestens 135 ECTS der für den Studienabschluss erforderlichen Module, darunter erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. und 2. Semesters empfohlen: Erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. - 5. Semesters			
6	Form der Prüfungen: Hausarbeit (Abschlussarbeit in Form der Bachelorarbeit) und Kolloquium			
7	Bewertungsmethoden: Bachelorarbeit: benotet Kolloquium: unbenotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfungen (Kolloquium und Hausarbeit)			
9	Bemerkungen: Das Kolloquium wird nach Abgabe der Bachelorarbeit durchgeführt. In den Fällen, in denen der Termin des Kolloquiums in den Verwaltungszeitraum des folgenden Semesters fallen würde, kann es mit Zustimmung der betreuenden Professor*in ausnahmsweise bereits während der Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit durchgeführt werden.			

AI1023 Praxisprojekt				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Internship		
Arbeitsaufwand: 535 h, davon 18 h Präsenzzeit 517 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 15 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024, DM 2020, WIN 2020: 6. Semester GT 2020: 7. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 8.Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemes- ter	Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • fassen die Arbeitsaufgaben eines typischen Berufsbildes der Informatik zusammen. • berücksichtigen die Anforderungen des Bewerbungsprozesses im Personalauswahlverfahren bei ihrer Bewerbung. • wenden das erlernte Fach- und Methodenwissen aus dem Studium in einer Unternehmensumge- bung an. • setzen ihre erworbenen persönlichen und sozialen Kompetenzen in konkreten Projekten ein und passen sich an betriebliche Gegebenheiten an.			
2	Inhalte des Moduls: Das Praxisprojekt umfasst ein Praxisvorseminar und eine Praxisphase. Das Praxisvorseminar muss zeitlich immer vor der 3-monatigen Praxisphase absolviert werden. Dies kann auf Wunsch der Studierenden auch in einem vorhergehenden Semester erfolgen. Die inhaltliche Ausrichtung der Praxisphase ist abhängig vom Einsatzbereich im Unternehmen. Der Tätig- keitsbereich sollte so gewählt und im Praktikantenvertrag spezifiziert werden, dass aus diesem Bereich auch die Bachelorarbeit erstellt werden kann. Außerdem sollen die Studierenden in der Praxisphase die Bearbeitung der Bachelorarbeit vorbereiten, sodass sie möglichst auch noch die anschließenden drei Mo- nate, in der sie die Bachelorarbeit erstellen, zu dem Unternehmen oder zumindest zu den Mitarbeiter*in- nen der Firma einen engen Kontakt haben, da sie in dieser Zeit eine Lösung für ein konkretes Anwen- dungsproblem auf wissenschaftlicher Grundlage erarbeiten. Während der Praxisphasen werden sie von einer Professor*in des Fachbereichs betreut.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 1 SWS Praxisvorseminar als Blockveranstaltung (ggf. in der vorlesungsfreien Zeit vor der Praxisphase) Betreute Praxisphase im Unternehmen			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: AI/DM/WIN: Erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. bis 4. Semesters oder Nachweis von mindestens 135 ECTS der für den Studienabschluss erforderlichen Module, darunter erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. und 2. Semesters GT: Erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. bis 5. Semesters oder Nachweis von mindestens 165 ECTS der für den Studienabschluss erforderlichen Module, darunter erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. bis 3. Semesters IIW: DSH-2 und erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. bis 6. Semesters oder			

	DSH-2 und Nachweis von 195 ECTS der für den Studienabschluss erforderlichen Module, darunter erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. bis 4. Semesters empfohlen: keine
6	Form der Prüfung: Bericht
7	Bewertungsmethoden: unbenotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: regelmäßige Seminarteilnahme, Nachweis der absolvierten Praxisphase, bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: Weitere Regelungen zum Praxisprojekt sind in der berufspraktischen Ordnung zu finden.

AI1654 Praxisprojekt–dual				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Internship (dual studies version)		
Arbeitsaufwand: 535 h, davon 1,5 h Präsenzzeit 533,5 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 15 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024 (duale Variante), WIN 2020 (duale Variante): 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • fassen die Arbeitsaufgaben eines typischen Berufsbildes der Informatik zusammen. • wenden das erlernte Fach- und Methodenwissen aus dem Studium in einer Unternehmensumgebung an. • setzen ihre erworbenen persönlichen und sozialen Kompetenzen in konkreten Projekten ein und passen sich an betriebliche Gegebenheiten an.			
2	Inhalte des Moduls: Das Praxisprojekt umfasst eine Infoveranstaltung und eine Praxisphase. Die Infoveranstaltung muss zeitlich immer vor der Praxisphase absolviert werden. Dies kann auf Wunsch der Studierenden auch in einem vorhergehenden Semester erfolgen. Die Infoveranstaltung klärt die formalen Rahmenbedingungen, die Anforderungen an den Arbeitsplan sowie die Inhalte der Berichte. Die insgesamt dreimonatige Praxisphase bei dem Praxisunternehmen des dual Studierenden darf in mehrere Abschnitte aufgeteilt werden, ist jedoch innerhalb eines Jahres zu absolvieren. Die inhaltliche Ausrichtung der Praxisphase ist abhängig vom Einsatzbereich im Unternehmen. Der Tätigkeitsbereich sollte so gewählt und im Praktikantenvertrag spezifiziert werden, dass aus diesem Bereich auch die Bachelorarbeit erstellt werden kann. Außerdem sollen die Studierenden in der Praxisphase die Bearbeitung der Bachelorarbeit vorbereiten, sodass sie möglichst auch noch die drei Monate, in der sie die Bachelorarbeit erstellen, zu dem Unternehmen oder zumindest zu den Mitarbeiter*innen der Firma einen engen Kontakt haben, da sie in dieser Zeit eine Lösung für ein konkretes Anwendungsproblem auf wissenschaftlicher Grundlage erarbeiten. Während der Praxisphase werden die Studierenden von einer Professor*in des Fachbereichs betreut.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 1,5 h Infoveranstaltung mit Teilnahmepflicht Betreute Praxisphase im Unternehmen			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: Erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. bis 4. Semesters oder Nachweis von mindestens 135 ECTS der für den Studienabschluss erforderlichen Module, darunter erfolgreicher Abschluss aller Module des 1. und 2. Semesters empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Bericht			

7	Bewertungsmethoden: unbenotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: Teilnahme an der Infoveranstaltung, Nachweis der absolvierten Praxisphase, bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: Weitere Regelungen zum Praxisprojekt sind in der berufspraktischen Ordnung zu finden.

AI1522 3D-Modellierung und Animation				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: 3D Modeling and Animation		
Arbeitsaufwand: 150 Std, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5	Studiensemester: DM 2020 3. Semester AI 2017 & 2024: 3./4./5. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 5./6./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: DM: Pflichtmodul AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden... - wenden DCC-Tools zur 3D-Modellierung und 3D-Animation fachgerecht an um damit 3D-Szenen zu modellieren und abzuändern sowie computergeneriertes Bildmaterial zu erstellen. - setzen reale, dreidimensionale Objekte eigenständig und unter Verwendung eines für ein gegebenes Gestaltungsziel geeigneten Verfahrens in ein ggfs. texturiertes 3D-Modell um. - evaluieren ihre 3D-Modelle anhand von Gestaltungskriterien. - erstellen mit einer 3D-Software zu gegebenen komplexeren Aufgabenstellungen passende Lösungen. - erstellen ein einfaches Storyboard oder bilden in 3D aus einem vorgegebenen Storyboard zeichnerisch umgesetzte Szenen nach. - erklären die Verwendung verschiedene Renderingverfahren und welche Bereiche der Szene gerendert und welche in der Postproduktion entstehen müssen.			
2	Inhalte des Moduls: - Praktische Erfahrungen bei Nutzung gängiger 3D-Modellierungs- und Animationstools - Grundlagen der Gestaltung realistischer Szenen - Modellierkonzepte für verschiedenartige 3D-Objekte - Texturen und Mapping - Wechselwirkungen von Beleuchtung und Material der Objekte - Erstellung einfacher Pfadanimationen, Keyframing und Einbezug von MoCap-Daten - Atmosphärische Effekte, Bewegungsunschärfe, Schatten - Lokale und globale Renderingverfahren (Online vs. Offline Rendering)			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Gestaltungsgrundlagen			
6	Form der Prüfung: Projektarbeit oder Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			

8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, aktive Teilnahme am Praktikum
9	Bemerkungen:

AI4013 Aktuelles Thema der Angewandten Informatik (Bachelor)				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Current Topic of Applied Computer Science		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 20234: 3./4./5. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 5./6./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemes- ter	Dauer: 1 Semester
Art: AI,, IIW: Wahlpflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • diskutieren zentrale Inhalte aktueller wissenschaftlicher und praxisnaher Problemstellungen der Angewandten Informatik. • vergleichen und bewerten aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen beziehungsweise Entwicklungen in der Industrie im Bezug zur fokussierten Problemstellung. • wenden die gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen von praktischen Aufgaben passend zum aktuellen (Teil-)problem fachgerecht an..			
2	Inhalte des Moduls: Inhalte werden in Abhängigkeit von dem konkreten Thema der LVA jeweils bis spätestens zu Beginn des Semesters durch Aushang bekannt gegeben. Lehrende wählen für die Ausgestaltung des Moduls aktuelle Probleme der Angewandten Wissenschaft aus Forschung und Industrie aus und bereiten die Inhalte so auf, dass Studierende im Dialog untereinander und mit dem Lehrenden ein vertieftes Verständnis für dieses Problemfeld und zugehörige Lösungsansätze entwickeln. Anhand dazu passender praktischer Aufgabenstellungen werden die Inhalte auf ihre Umsetzbarkeit überprüft.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminar 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: werden in Abhängigkeit von dem konkreten Thema der LVA jeweils bis spätestens zu Beginn des Semesters durch Aushang bekannt gegeben empfohlen: werden in Abhängigkeit von dem konkreten Thema der LVA jeweils bis spätestens zu Beginn des Semesters durch Aushang bekannt gegeben			
6	Form der Prüfung: Projektarbeit oder Klausur oder Präsentation			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: Die Modulbeschreibung eines konkreten Angebots wird rechtzeitig per Aushang bekannt gegeben. Hierbei erfolgt auch die Zuordnung zu Spezialisierungen			

AI1051 Animationsprogrammierung				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Animation Programming		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI2017/2024, DM 2020: 4. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik) DM: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik, Me- diendesign)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... - wenden die grundlegenden Verfahren der Computeranimation auf gegebene Problemstellungen an: die Animation unter Verwendung von Keyframes, deren Interpolation, die Berechnung einer direkten Kinematik beim Einsatz von kinematischen Ketten. - beschreiben die Funktionsweise und Anwendung von Deformationsverfahren, Morphing und Warping. - fassen die grundlegende Funktionsweise prozeduraler Animationstechniken, insbesondere Partikelsysteme fachgerecht zusammen. - realisieren sowohl Online-, wie auch Offline-Animations-Systeme mit der Bibliothek Processing. - beschreiben die grundlegenden mathematischen Verfahren zur Berechnung von Animationen: Berechnung der zeitlichen und räumlichen Interpolation zwischen Stützpunkten sowie Partikelanimation auf Grundlage der Simulation physikalischer Kräfte und deren Wechselwirkungen.			
2	Inhalte des Moduls: - Einführung in die Entwicklungsumgebung - Mensch-Maschine Interaktion - Maussteuerung - Kameragestützte Interaktion - Dynamische Grafiken - Bilder und Grafiken - Zufallsfunktionen - Mathematische Grundlagen - Lineare Interpolation - Kollisionsberechnung - Inverse Kinematik			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Programmierkenntnisse			
6	Form der Prüfung: Projektarbeit			

7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1485 Audio- und Videoproduktion				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Audio and Video Production		
Arbeitsaufwand: 150 Std, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5	Studiensemester: DM 20203. Se- mester AI 2017/2024: 3./5.Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: DM: Pflichtmodul AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • planen, konzipieren und setzen ein komplexes Medienprojekt selbständig um. • benennen die einzelnen Phasen eines typischen Medienprojektes. • bedienen Software-Tools zur Bearbeitung von digitalen Audio- und Videodaten fachgerecht. • beschreiben die korrekte Bedienung aktueller Kamerasysteme. • argumentieren anhand von technischen und dramaturgischen Qualitätsmerkmalen, wie Licht und Ton in einer Szene einzusetzen sind. • erstellen ein Storyboard für eine Medienproduktion.			
2	Inhalte des Moduls: • Vermittlung theoretischer und methodischer Grundlagen audiovisueller Medien • Projektmanagement, Erstellen eines Konzepts, Drehbuchs und Storyboards • Videobearbeitung, Videoschnitt, Übergänge, Effekte, Keying, Vorspann und Abspann, Aufnahme von Bewegtbildern • Audibearbeitung, Aufnahme von Sprache • Vertonung von Bewegtbildern • Audio- u. Videoformate und Standards • Storyboards			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Gestaltungsgrundlagen, Medientechnik			
6	Form der Prüfung: Projektarbeit oder Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, aktive Teilnahme an der Übung			
9	Bemerkungen:			

--	--

AI1008 Betriebswirtschaftslehre 2				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Business Administration 2		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI2024: 4. Semester WIN 2020, AI 2017: 2. Semester IIW 2024: 6. Semester IIW 2019 & 2022: 2. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: WIN, AI (2017), IIW (2019/2022): Pflichtmodul AI (2024), IIW (2024): Wahlpflichtmodul (Wirt- schaftsinformatik)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • beschreiben die Systematik der Produktionsfaktoren und den Wertschöpfungsprozess in Unternehmen von der Faktorbereitstellung bis zum Vertrieb der Enderzeugnisse. • definieren und unterscheiden Fachbegriffe aus den betrieblichen Funktionen Personal- und Materialwirtschaft, Logistik, Produktion, Marketing sowie der Planung als Teil der betrieblichen Leitungsfunktion. • lösen Aufgabenstellen unter Anwendung von Methoden der quantitativen BWL wie zum Beispiel Personal- und Materialbedarfsplanung, Werthäufigkeitsverteilung, Stücklistenauflösung anhand von Erzeugnisstrukturen, Bestimmung der optimalen Bestellmenge, Produktionsprogrammplanung mit Hilfe der relativen Deckungsbeitragsrechnung oder der linearen Programmierung. • formulieren insbesondere in den Übungen betriebswirtschaftliche Probleme und verteidigen Lösungswege durch Argumentation.			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlagen der betrieblichen Leistungserstellung: betrieblicher Transformationsprozess, Wertschöpfung • Die Bereitstellung von Produktionsfaktoren (Personal, Betriebsmittel, Material): inkl. ABC-Analyse, Stücklisten, Bestellmengenplanung • Grundlagen der Logistik: Einteilung der Logistik, Sourcing Strategien • Grundlagen der Produktion: Klassifizierung von Fertigungstypen, Organisation der Fertigung • Grundlagen des Marketings: Charakterisierung von Märkten, Phasen und Instrumente des Marketings, Marketing-Mix • Grundlagen der Planung: Ziele, Aufgaben, sachliche und zeitliche Strukturierung			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Betriebswirtschaftslehre 1			

6	Form der Prüfung: Klausur
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1034 Cloud Services				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Cloud Services		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024: 3./5. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: AI, IIW: Wintersemester
Dauer: 1 Semester		Art: AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Internet Engineering)		
Niveaustufe: Bachelor		Verwendbarkeit des Moduls: Studierende erlangen mit Abschluss des Moduls die Kompetenz den nachhaltigen Betrieb von Internetdiensten und -anwendungen zu realisieren. Das Modul vermittelt damit die Grundlagen aktuelle Nutzungs- und Betriebsstrategien für Internetdienste in IT-Infrastrukturen zu konzipieren.		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • planen und realisieren organisatorische, gesetzliche und technische Aspekte der Bereitstellung und Nutzung von Internetdiensten in aktuellen IT-Infrastrukturen. • wenden aktuelle Techniken (vgl. Cloud-, Virtualisierungs- und Automatisierungslösungen) für den lastverteilten und fehlertoleranten Betrieb von Internetdiensten an. • können Internetdienste erstellen und anhand definierter Anforderungen umsetzen. • realisieren fachgerecht Ansätze für Monitoring, Backup/Restore, Skalierbarkeit/Ausfallsicherheit und Wartung von Internetdiensten. • organisieren selbstständig das Arbeiten in der Form eines Projektes im Team (z.B. Verantwortlichkeiten, Ziele, Abläufe). • bringen sich aktiv in die Teamarbeit ein und gehen mit auftretenden Herausforderungen konstruktiv um. • erstellen zur Projektabgabe eine Dokumentation in Form eines Betriebshandbuchs und präsentieren das realisierte Projekt als Team.			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlagen (Struktur und Architektur von Internet Services) • Anforderungen (Planung, Einführung und Betrieb, DevOps/GitOps/SRE Prinzipien, Skalierbarkeit und Fehlertoleranz, Sicherheit, organisatorische und gesetzliche Vorgaben) • Dokumentation (Betriebshandbücher, Plattformen und Werkzeuge, Struktur und Umfang) • Einbindung in bestehende Infrastruktur (Hosting, Cloud, Authentifizierung, Autorisierung, Accounting, Service-Management, Abhängigkeiten im Bereich Netz-/Storage-/Compute-/Server-Virtualisierung) • Überwachung (Logging, Monitoring, Reporting) • Wartung/Skalierung (Trouble Shooting, Performance Management) • Backup & Recovery (Intervall, Typ, Ebene, zentral/lokal, Disaster Recovery) Optional: • Inhalte von Administrations- und Notfallhandbüchern, Umsetzung von IT-Sicherheitsanforderungen, Anwendung von Projektmanagementmethoden und –werkzeugen • Angrenzende Infrastrukturdienste, wie z.B. Archiv, Identity Management • Ausblick auf die Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen und den Betrieb von Internetdiensten			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			

5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Kommunikationsnetze und -protokolle, Verteilte Systeme
6	Form der Prüfung: Ausarbeitung oder Präsentation
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1043 Data Mining				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Data Mining		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: WIN 2020: 5. Semester AI 2017 & 2024: 3./5. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 5./6./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: WIN: Pflichtmodul AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Data Mining ist die Gewinnung impliziter, unbekannter und potenziell nützlicher Informationen aus Daten mittels (mathematischer) Methoden. Die Studierenden ... • erläutern Grundbegriffe, Konzepte, Modelle, Probleme und Methoden der Angewandten Statistik und des Data Mining. formulieren Informationsgewinnung aus den verschiedenen Datenbeständen als Probleme der Angewandten Statistik und Data Mining und bieten dazu geeignete Verfahren zu ihrer Lösung an. • wenden ihr Wissen und Verstehen auf ihre Tätigkeit oder ihren Beruf an, • formulieren und verteidigen fachbezogene Positionen und Problemlösungen , • tauschen sich mit Fachvertreten und mit Laien über Ideen, Probleme und Lösungen aus.			
2	Inhalte des Moduls: • Einführung in Data Mining • Prozessmodelle • Statistische Methoden • Klassifikationsverfahren (z.B. Entscheidungsbäume) • Clusteranalyse (z.B. Hierarchische vs. partitionierende Verfahren) • Assoziationsanalyse • Data Mining und Gesellschaft			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Data Warehousing			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Hausarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			

8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1042 Data-Warehousing				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Data-Warehousing		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: WIN 2020, AI 2017/2024: 4. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik) WIN: Pflichtmodul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden erkennen die Bedeutung eines Data-Warehouse im Kontext der betrieblichen Anwendungssoftware. Die Studierenden... • definieren die Architektur eines Data-Warehouse und • bauen ein einfaches Data-Warehouse auf Basis eines vorgegebenen Data-Warehouse-Systems aus und nutzen es zur Beantwortung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen • verstehen das Konzept multidimensionaler Modellierung, modellieren und implementieren einen OLAP-Würfel und analysieren die darin vorhandenen Daten. • verstehen die Integration eines Data-Warehouse zum betrieblichen Reporting sowie zur Weiterverarbeitung in anderen Komponenten der betrieblichen Anwendungssoftware, insbesondere dem Data-Mining.			
2	Inhalte des Moduls: • Einführung in Data-Warehousing • Architektur eines Data-Warehouse • Einführung in ein Data-Warehouse-System • Aufgaben in Data-Warehousing-Systemen – Datenmodellierung – Datenintegration – Reporting • Anwendungsszenarien • Technische Umsetzung multidimensionaler Strukturen – OLAP Modellierung – Speicherung von OLAP-Daten • Business Intelligence Strategie			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, Datenbanken			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Hausarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			

8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, Laborbericht
9	Bemerkungen: keine

AI1031 Datenbanktechnologien				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Database Technologies		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024: 3./4./5. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 5./6./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemes- ter	Dauer: 1 Semester
Art: AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die meisten Systeme und Anwendungen in der Informationstechnologie nutzen Datenbank- bzw. Daten- verwaltungssysteme als Basis zur Speicherung und Wiedergewinnung system- bzw. anwendungs-rele- vanter Informationen. Die Studierenden ... - wenden alle wesentlichen Aspekte und den Sprachumfang der standardisierten Datenanfrage- und Datenmanipulationssprache SQL (QL, DML, DDL, DCL) an, einschließlich komplexer Anfragen. - wenden die Typologie der unterschiedlichen (Programmier-)Schnittstellen zu Datenbanksystemen im zentralisierten und verteilten Umfeld an, zur Einbindung einer Datenbank in eine Anwendung. - erläuternden Aufbau und die wesentlichen Konzepte von Datenbanksystemen, insbesondere das fundamentale Konzept der Transaktion (ACID), einschließlich der Mechanismen zu seiner Realisie- rung. - beschreiben prinzipielle Vorgehensweise von relationalen Datenbanksystemen bei der Optimierung des mengen-orientierten Zugriffs auf Daten und die Bedeutung von Speicherungsstrukturen für die Beschleunigung von Zugriffen. - analysieren Datenbankabfragen und wenden einfache Performance-Optimierung an. - implementieren Datenbankanwendungslogik sowohl mit prozedurem SQL als auch in einem An- wendungsprogramm. - verwenden fachgerecht moderne Werkzeuge zur Datenbankerstellung in Einzel- und Zusammenarbeit. - erstellen in Gruppen Lösungen zu Problemstellungen, bringen sich aktiv in die Lösungsentwicklung ein und strukturieren die kollaborative Zusammenarbeit selbst.			
2	Inhalte des Moduls: - SQL (QL – Anfragen) - SQL (DML – Daten-Manipulation) - SQL (DDL – Daten-Definition) - SQL (DCL – Integritätsbedingungen) - SQL (DCL – Zugriffskontrolle) - Prozedurale SQL (Stored Programs) - Programmierschnittstellen zum Zugriff auf relationale Datenbanken - Transaktionskonzept - Datensicherung - Mehrbenutzerbetrieb - Performance und Tuning Optional: - Physische Datenorganisation - Datenbanken und Web-Anwendungen - Grundlagen des Information Retrieval (Suchmaschinen)			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht			

	2 SWS Praktikum
4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Datenbanksysteme
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1048 Digitale Bildverarbeitung				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Digital Image Processing		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017, 2024 DM 2020: 4. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 5./6./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI (2024), IIW (2022, 2024): Wahlpflichtmodul (Embedded Systems, Medieninformatik) AI (2017), IIW (2019), DM: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benennen und kategorisieren die grundlegenden Bildverarbeitungsoperationen und erklären ihre Funktionsweise, • vorhersagen die Wirkung und berechnen das Ergebnis einzelner Bildverarbeitungsoperationen auf Beispielbildern, • verwenden Bildverarbeitungstools, um die visuelle Korrektheit des Ergebnisses zu überprüfen. • entwerfen zu einer gegebenen Problemstellung passende Abfolgen von Operationen, • implementieren die behandelten Bildverarbeitungsverfahren, • argumentieren mit richtiger Anwendung der Fachterminologie. • erinnern die mathematischen Grundlagen der Verfahren zur Bildverarbeitung: • Filterung (Glättungsfilter, Differenz- und Ableitungsfilter, Anwendung der Filtermatrix, kombinierte Abfolge von Filterschritten): Lineare Algebra, insbesondere Matrizen- und Vektorrechnung • Berechnung von Histogrammen (bimodale Histogramme, kumulative Histogramme, automatische Histogrammanpassung): Grundlagen der Statistik, Verteilungen, Erwartungswert, Mittelwert, Varianz, Standardabweichung, diskrete Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen • Merkmalsberechnung/Regionen –(Flächen, Kompaktheit, Momente (1-4), Schwerpunktberechnung, Invariantenberechnung (translation- bzw. größeninvariante Momente)): Grundlagen der analytischen Geometrie, Grundlagen der Statistik			
2	Inhalte des Moduls: • Digitale Bilder: Grauwertbilder, Farbbilder, Dateiformate • Histogramme: Belichtung, Kontrast, Dynamik, Farbhistogramme, Binning • Punktoperationen: Kontrast, Helligkeit, Clamping, Invertierung, Gammakorrektur • Filter: lineare Filter, nichtlineare Filter, Glättungsfilter, Kantenfilter • Morphologische Filter: Erosion, Dilation, Opening, Closing • Regionen in Bildern: Auffinden, Repräsentation und Eigenschaften von Regionen, Kanten, Konturen, Regionsmerkmale • Bildvergleich: Template-Matching Optional: • Auffinden von Eckpunkten • Detektion von Linien und einfachen Kurven			

	• Automatische Schwellwertoperationen • Operationen auf Farbbilder
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum
4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Programmierkenntnisse, Algorithmen und Datenstrukturen, Mathematische Grundlagen der Informatik, Algebraische Grundlagen der Informatik
6	Form der Prüfung: Fachgespräch oder Portfolio
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1030 Entwicklung von betrieblicher Anwendungssoftware				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Development of Business Applications		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: WIN 2020, AI 2017, AI 2024: 3./5. Semester DM 2020: 5. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: WIN: Wahlpflichtmodul DM: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik) AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirt- schaftsinformatik)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • erkennen die speziellen Fragestellungen, die sich bei der Entwicklung/ Erweiterung von betrieblicher Anwendungssoftware/ Standardsoftware ergeben. Beispielhaft kann dies anhand von SAP SAP-Anwendungen geschehen – etwa durch eine Programmierung in ABAP-OO oder auch anderen Systemen (abhängig vom Dozenten). • beherrschen dem Umgang mit der jeweiligen Programmierumgebung (IDE). • beschreiben das Programmiermodell des Anwendungssystems je Anwendungstyp. • implementieren die verschiedenen Anwendungstypen (Reports, Transaktionen). • beschreiben die Beziehung/ wesentlichen Unterschiede zu den bisher bekannten Sprachen (etwa Java/ C). • verstehen die spezielle Rolle der Datenbank für die Anwendung und die Datenbankschnittstelle kann integriert in die Anwendungslogik implementiert werden. • grenzen weiterführende Konzepte der Anwendungsprogrammierung, speziell in Form von Web-Anwendungen, wie Verwendung des MVC-Patterns, weitere Patterns (Separation of Concerns, MVP) voneinander ab. • verstehen das Konzept der kundenspezifischen Erweiterung von Anwendungen und können solche implementieren. • verstehen das Konzept der Verteilung von Anwendungen und können die wesentlichen Punkte benennen sowie kleine Beispiele implementieren. • verstehen das Konzept der transaktionalen Verarbeitung und können diese auf das verwendete System anwenden (Locking, Verbuchung, konsistente Datenhaltung). • beschreiben die Vor- und Nachteile einer horizontalen vs. einer vertikalen Speicherung von Daten.			
2	Inhalte des Moduls: • Einführung der Programmiersprache des betrachteten Anwendungssystems • Einführung der Entwicklungsumgebung des betrachteten Anwendungssystems • Reports • Datentypen, interne Datenstrukturen (etwa interne Tabellen) • Kontrollstrukturen (bedingte Verzweigungen, Schleifentypen) • Kapselung von Code (z.B. Funktionsbausteine, Form-Routinen, Methoden) • Klassische ereignisorientierte Programmausführung (Fokus auf Reports, Selektionsbilder, Listen)			

	• Datenbankzugriffe, Datenbankstrukturen • Statische Tests und Debugging • Transaktionsprogrammierung • Webanwendungen (z.B. Web-Dynpro, BSP, Fiori im Falle von SAP-Systemen, LowCode Konzepte) • Umsetzung MVC Pattern in der Sprache des Anwendungssystems • Das Anwendungssystem als Datenquelle (WEB-Services, REST, OData)
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum
4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: Programmierung 1 und Programmierung 2, Datenbanken
6	Form der Prüfung: Klausur oder Hausarbeit
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, Präsentation
9	Bemerkungen: keine

AI1398 Entwurf digitaler Systeme mit VHDL				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Digital System Design using VHDL		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024: 3./5. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI (2024), IIW (2024) Wahlpflichtmodul (Em- bedded Systems) AI (2017), IIW (2019/22): Wahlpflichtmodul (Embedded Systems/ Internet Engineering)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benennen Grundelemente der Beschreibungssprache VHDL. • erläutern die Funktionsweise der Sprachelemente. • interpretieren in VHDL beschriebene digitale Systeme. • entwerfen Beschreibungen von Standardschaltungen in VHDL. • führen Simulationen mit Simulationswerkzeugen aus. • implementieren digitale Schaltungen mit Hilfe von Synthese-Software. • testen digitale Schaltungen in programmierbarer Logik.			
2	Inhalte des Moduls: • Syntax und Semantik von VHDL • verschiedene Modellierungsmöglichkeiten • Beschreibung von Standardfunktionalitäten (Schaltnetze, Zustandsautomaten, Datenpfade) • Simulation mit kommerzieller Software • Synthese von konkreten Schaltungen mit kommerzieller CAD-Software • Test der digitalen Schaltungen auf FPGAs			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: Deutschkenntnisse auf DSH-2-Niveau empfohlen: Digitaltechnik und Rechnersysteme			
6	Form der Prüfung: Fachgespräch oder Projektarbeit			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1028 ERP-Systeme				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: ERP Systems		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: WIN 2020: 4. Semester AI 2017 & 2024: 4./Semester IIW 2019, 2022 & 2024 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: WIN: Pflichtmodul AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • bilden ausgewählte betriebliche Geschäftsprozesse in einer integrierten ERP-Standardsoftware ab. • benennen die Eigenschaften einer Prozessintegration für die betroffenen Prozesse. • beschreiben hierbei auch die Abbildung der Unternehmensstruktur auf das ERP-System sowie die Möglichkeiten der Anpassung eines ERP-Systems an individuelle Geschäftsprozesse. • beschreiben den Zusammenhang zwischen Material- und Werteflüssen in einem solchen System und können diese einander gegenüberstellen. • sind in der Lage, ihre bisherigen Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaft mit der angebotenen Funktionalität im ERP-System zu vertiefen und zu beurteilen, wie diese im ERP-System abgebildet werden. • beschreiben die Ziele, den Aufbau und die Arbeitsweise heutiger ERP-Systeme.			
2	Inhalte des Moduls: • Anwendungsgebiete von ERP-Systemen • Geschäftsprozesse und ERP • Architektur von ERP-Systemen • Logistische Stammdaten in ERP-Systemen • Organisationsstrukturen im ERP-System SAP-S4 Hana • Absatz- Produktionsgrobplanung • Produktionsprogrammplanung • Bedarfsplanung • Lieferantenauswahl und Operativer Einkauf • Materialwirtschaft • Beauftragung der Fertigung und Handhabung von Fertigungsaufträgen • Verkauf, Lieferung und Faktura • Einführung von ERP-Systemen • Erweiterung/Anpassung von ERP-Systemen an Geschäftsprozessanforderungen			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Betriebswirtschaftsvorlesungen des Studiengangs (BWL 1, BWL 2) sowie Datenbanken			

6	Form der Prüfung: Klausur
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, Laborberichte
9	Bemerkungen: keine

AI1019 Graphische Datenverarbeitung				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Computer Graphics Principles		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: DM 2020, AI 2017 & 2024: 4. Semester IIW : 2019, 2022 & 2024 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: AI (2017), DM, IIW: Pflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • beschreiben Algorithmen der Graphischen Datenverarbeitung und setzen diese praktisch um. • benennen und erklären die wichtigsten Algorithmen und Methoden der Computergraphik. • wenden relevante mathematische Methoden des Fachgebiets an, was auch das mathematisch-physikalische Grundverständnis verbessert. • entwerfen und realisieren graphische Systeme unter Nutzung standardisierter Graphikbibliotheken.			
2	Inhalte des Moduls: • Einführung in die Raster- und Vektorgrafik • Mathematische Grundlagen, insbesondere lineare Algebra, homogene Koordinaten • Einführung in eine Graphikbibliothek • 2D-/3D-Graphik – Datenmodelle und Strukturen – Linien, Dreiecke, Polygone – Transformationen – Projektive Abbildungen, Kamera – Clipping, Culling, Hüllkörper – Sichtbarkeit • Interaktionstechniken (z.B. Picking) • Rendering – Beleuchtungs- und Materialmodelle, Licht-Material Interaktion – Texturen – Shading – Rendering Loop, Szenengraphen • Wahrnehmung und Farbsysteme			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: DM: Programmierung 1 oder Programmierung 2; IIW: DSH-2 empfohlen: Programmierung 1 und Programmierung 2, Algorithmen und Datenstrukturen, Algebraische Grundlagen der Informatik oder Lineare Algebra			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			

8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, aktive Teilnahme am Praktikum
9	Bemerkungen: keine

AI1029 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Basic Principles of Business IT		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: WIN 2020: 1. Semester DM 2020: 4./5. Semester AI 2017 & 2024: 3./5. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: WIN: Pflichtmodul DM: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik) AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • beschreiben die Wirtschaftsinformatik als eigenständige Disziplin zwischen Betriebswirtschaft und Informatik in ihren Teilbereichen. • können die grundlegenden Geschäftsprozesse eines Industrieunternehmens inhaltlich einordnen sowie methodisch korrekt vereinfacht darstellen und unter verschiedenen Gesichtspunkten analysieren. • benennen die verschiedenen Arten von Informationssystemen, die diese Geschäftsprozesse auf unterschiedliche Art unterstützen. • erläutern die durch die Geschäftsprozesse erzeugten Daten und deren Weiterverarbeitung. • beschreiben wesentliche Fragen der Anwendung von Informationssystemen. • beschreiben wesentliche aktuelle Herausforderungen des E-Business sowie deren Behandlung durch betriebliche Informationssysteme.			
2	Inhalte des Moduls: • Übersicht der Wirtschaftsinformatik als eigenständiges, interdisziplinäres Fach, 3-Säulenmodell • Paradigmen der Wirtschaftsinformatik (sinnvolle Automatisierung, etc.) • Einführung in typische Geschäftsprozesse eines Industrieunternehmens • Grundlegende Methoden der Geschäftsprozessmodellierung (Prozesslandkarte, WKD, EPK, Funktionsbaum) • Grundlegende Typen betrieblicher Anwendungssysteme (OLTP, Infosysteme, Entscheidungsunterstützende Systeme, Führungsinformationssysteme) • Anwendungssysteme zur Unterstützung betrieblicher Geschäftsprozesse (Vertriebssysteme, Einkaufssysteme, etc.) • Verarbeitung der Anwendungsdaten (MIS, OLAP, BI, Process-Mining) • Integration von Anwendungssystemen (Anwendernutzen, Dimensionen der Systemintegration) • Integrierte betriebliche Anwendungssysteme: ERP-Systeme • Grundideen des Kundenbeziehungsmanagements und CRM-Systeme • Grundideen des Supply-Chain-Managements und von SCM-Systemen • Daten und Anwendungsintegration mit Hilfe von Data-Warehouses und EAI • Aktuelle Entwicklungen in der Wirtschaftsinformatik			

3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung
4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: keine
6	Form der Prüfung: Klausur
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1273 Grundlagen der Wirtschaftspolitik				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Basic Principles of Economic Policy		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024, WIN 2020: 4. Semester DM 2020: 4./5. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, WIN, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik) DM: Wahlpflichtmodul (Mediendesign)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... - definieren die Grundlagenbegriffe von Politik und Wirtschaft, VWL und BWL. - erklären das Wirtschaftssystem anhand von Markt und Hierarchie, Plan- und Marktwirtschaft sowie soziale Marktwirtschaft. - beantworten ausgewählte Fragestellung aus der Wirtschaftspolitik. - Beteiligen sich aktiv an aktuellen wirtschaftspolitischen Debatten. - ordnen die vorgebrachten Argumente theoretisch ein und bewerten diese.			
2	Inhalte des Moduls: - Einführung (Politik u. Wirtschaft, VWL und BWL) - Das Wirtschaftssystem (Markt u. Hierarchie, Plan- u. Marktwirtschaft, Soziale Marktwirtschaft) - Grundlagen der Wirtschaftspolitik - Ausgewählte Fragestellungen (z. B. Finanzen d. Staates, Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt u. Mitbestimmung, Sozialversicherungen u. Demografie, Geld u. Inflation, Monopole u. Kartelle, Globalisierung, Ökologie) - Die Rolle des Staates in der Wirtschaft			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Seminaristischer Unterricht			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Fachgespräch			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1032 Mikrocontrollerprogrammierung				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Microcontroller Programming		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017/2024, DM 2020: 4. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Embedded Systems) DM (2020): Wahlpflichtmodul (Medieninformatik)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... - kennen die besonderen Aspekte der Mikrocontrollerprogrammierung wie z.B. Interruptbehandlung und Schnittstellenprogrammierung. - beurteilen die Einsatzgebiete von Mikrocontrollerprogrammierung erstellen eigene Programme für Mikrocontroller in Assembler. - erstellen eigene Programme für Mikrocontroller in C. - beurteilen sicherheitskritische Systeme aus dem Bereich Automotive Systeme und der Medizintechnik.			
2	Inhalte des Moduls: - Einsatz von Mikrocontrollern in eingebetteten Systemen - Grundlagen der Mikrocontroller (Architektur, Arbeitsweise) - Wichtige Peripheriebausteine von Mikrocontroller (I/O, Schnittstellenbausteine wie I²C oder SPI, Timer/Counter) - Architektur, der Befehlssatz sowie die Peripheriebausteine eines Mikrocontrollers - Assemblerprogrammierung für geg. Mikrocontroller in praktischen Anwendungen - Einsatz von Simulator und In-System-Simulation - C-Programmierung des Mikrocontrollers in praktischen Anwendungen - Interruptbehandlung			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Digitaltechnik und Rechnersysteme			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Fachgespräch			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1033 Multimedia-Kommunikation				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Multimedia Communications		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024, DM 2020: 4. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 6. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Internet Engineering, Medieninformatik) DM: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benennen die technischen Grundlagen und Anforderungen (vgl. Quality of Service/Quality of Experience) für multimediale Kommunikation und IP-Netzen bzw. insb. dem Internet. • benennen die Charakteristika von Audio, Voice und Video over IP und aktuelle Kompressionsverfahren. • benutzen fachgerecht aktuelle Kompressionsverfahren und Protokolle für die Multimedia-Kommunikation. • realisieren fachgerecht passend zu aktuellen Anforderungen Lösungen für multimediale Anwendungen wie Streaming oder interaktive Dienste wie Telefonie, Video-/Web-Conferencing oder Collaboration. • bewerten unterschiedliche Protokolle, Dienste und Plattformen für Multimedia-Kommunikation und analysieren deren Nutzen. • kennen Standard-Lösungen für Multimedia-Kommunikationssysteme und deren Performance und Sicherheit. • bringen sich aktiv in die Teamarbeit mit Multimedia-Kommunikationssystemen im Labor ein.			
2	Inhalte des Moduls: • Multimedia Anwendungen und Netzdienste (Taxonomie, Anforderungen, Planung und Betrieb, Konvergenz der Netze) • Grundlagen von Voice und Audio over IP (Signalisierung, Charakteristiken, CoDecs, Kompression/Qualität) • Echtzeittransportprotokolle (RTP/RTCP, Translator/Mixer, Verschlüsselung/SRTP) • VoIP Signalisierungsprotokolle (SIP, SDP, Systemkomponenten, Konvergenz der TK-Netze, Verschlüsselung/SIPS, H.323) • Video over IP (Charakteristiken, CoDecs, Kompression/Qualität, Container-Formate) • Streaming (On-Demand, Live, Mobile, Relevanz/Netzanforderungen) • Video-/Web-Conferencing (SFU, MCU), Collaboration (SIP/H.323, WebRTC, OT/CRDT) Optional: • Quality of Service (QoS) in IP-Netzen (QoS-Anforderungen, Queue-Management, DiffServ, RSVP) • Interactive/Real-Time Connectivity and Transfer (ICE, STUN, TURN) • Content Delivery Networks, Content Distribution • Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in der Multimedia-Kommunikation			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			

4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Kommunikationsnetze und -protokolle, Verteilte Systeme
6	Form der Prüfung: Klausur oder Ausarbeitung
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung
9	Bemerkungen: keine

AI1441 Multimediasysteme				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Multimedia Systems		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: DM 2020: 5. Semester AI 2017/2024: 3./5. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: DM: Pflichtmodul AI, IIW: Wahlpflichtmo- dul (Medieninformatik)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • beschreiben in eigenen Worten den Designprozess von multimedialen Systemen und die grundlegenden Methoden und Techniken der Systementwicklung. • wenden Konzeptions- und Entwicklungsphasen mehrfach in einem Designprozess nach dem Prinzip der iterativen Anwendungsentwicklung an. • erklären die Bedeutung des Grundprinzips der Trennung von inhaltlicher Struktur und visueller Gestaltung, für die benutzerzentrierte, die systemzentrierte und die anwendungszentrierte Anpassung von multimedialen Anwendungen. • wenden Werkzeugen zur Systemerstellung fachgerecht an. • bereiten digitale mediale Inhalte für die Systemnutzung auf. • konzipieren und programmieren einfache interaktive Multimediasysteme.			
2	Inhalte des Moduls: • Grundlagen multimedialer Systemarchitekturen • Vernetzung multimedialer Einheiten • Übersicht über aktuelle Entwicklungsframeworks • Konzeptionelle Trennung von Inhaltsstruktur und visueller Gestaltung • Multimediasysteme auf Basis von Webtechnologien • Verteilte Multimediasysteme • Inhaltsorientierte Aufbereitung multimedialer Daten Optional: • Erweitertes Wissen in der Anfertigung einer schriftlichen Arbeit			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, Präsentation			

9	Bemerkungen: keine
----------	------------------------------

AI1041 Optimierung				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Optimisation		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024: 3./ 5. Semester WIN 2020: 3. Semester IIW : 2019, 2022 & 2024 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester
Dauer: 1 Semester				
Art: WIN: Pflichtmodul AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • benennen Probleme, Modelle, Methoden, Verfahren und Anwendungen der Optimierung. • beschreiben Modelle und Verfahren der linearen und nichtlinearen Optimierung. • formulieren geeignete Probleme aus den verschiedenen Anwendungsbereichen als ein Optimierungsproblem und • Lösen diese mittels passender Verfahren und Algorithmen.			
2	Inhalte des Moduls: • Formalisieren von Optimierungsproblemen • Nichtlineare Optimierung: Differentialrechnung, Extremwertrechnung, Gradientenabstieg • Lineare Optimierungsprobleme, Simplex-Verfahren • Benutzung von Computerprogrammen zur Lösung linearer Optimierungsprobleme			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Übung			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1052 Personalmanagement				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Human Resources Management		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: WIN 2020, AI 2017 & 2024: 3./5. Semester DM 2020): 4./5. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: : Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik) DM : Wahlpflichtmodul (Mediendesign) WIN: Wahlpflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden ... • beschreiben den Umgang mit der „Ressource Mensch“ im Unternehmen. • erklären die Grundfunktionen der Personalbedarfsplanung und -beschaffung. • erläutern den Personaleinsatz, die Personalentwicklung und -freisetzung. • erklären die Personalentlohnung und Personalverwaltung. • nennen die gängigen Personalauswahlverfahren. • bereiten sich kompetent auf Bewerbungsprozesse vor, indem Sie das Verhalten in Bewerbungssituationen trainieren. • beschreiben die wesentlichen Faktoren des Berufseinstiegs (Einarbeitung, Gehalt, Einsatz, Kündigungsverfahren). • trainieren das Verhalten in Bewerbungssituationen. • simulieren die gängigen Auswahlverfahren der Personalauswahl für den Berufseinstieg.			
2	Inhalte des Moduls: Personalbedarfsplanung, -beschaffung, -einsatz, -entwicklung, -freisetzung, -entlohnung sowie -verwaltung.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Seminaristischer Unterricht			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur oder Fachgespräch			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1124 Projektmanagement				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Project Management		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: WIN 2020: 3. Semester DM 2020: 4./5. Semester AI 2017 & 2024: 4. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 5., 6. oder 7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- oder Sommersemester

4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: keine empfohlen: keine
6	Form der Prüfung: Klausur oder Portfolio
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, Präsentation
9	Bemerkungen: keine

AI1053 Unternehmensplanspiel				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Business Game		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024, WIN (2020): 3./4./5. Semester DM 2020: 4./5. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 5./6./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Winter- oder Sommerse- mester
Dauer: 1 Semester				
Art: AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik) DM (2020): Wahlpflichtmodul (Mediendesign)WIN (2020) Wahlpflichtmo- dul		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden sind in der Lage, selbstständig (bzw. in Teamarbeit) betriebswirtschaftliche Entschei- dungen unter Berücksichtigung von deren Konsequenzen (z. B. auf Cash Flow oder Gewinn) zu treffen.			
2	Inhalte des Moduls: Einführung in grundsätzliche betriebswirtschaftliche Fragestellungen und Zusammenhänge, betriebswirt- schaftliches und (evtl.) auch volkswirtschaftliches Planspiel.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Seminaristischer Unterricht			
4	Sprache: Deutsch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: Deutschkenntnisse auf DSH-2-Niveau empfohlen: keine			
6	Form der Prüfung: Klausur			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1046 Visualisierung				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Visualisation		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium		ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: DM 2020: 5. Semester AI 2017 & 2024: 3./5. Semester IIW: 2019, 2022 & 2024 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: DM: Winter-semester Dauer: 1 Semester
Art: DM: Wahlpflichtmodul (Mediendesign) AI, IIW: Wahlpflichtmo- dul (Medieninformatik)		Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:	
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden lernen Theorie und Praxis, Regeln und Werkzeuge für die Umsetzung von Informationen und Daten in eine visuelle Darstellung (visuelle Kommunikation) kennen. Die Studierenden... • erläutern die Grundregeln der visuellen Kommunikation und leiten von diesen Regeln für die Verwendung ab. • beschreiben und interpretieren bildliche Abbildungen anhand ihrer visuellen Inhalte. • klassifizieren Bilder anhand ihrer visuell sichtbaren Zeichen und Inhalte. • setzen Typographie in der visuellen Kommunikation sachgemäß und zielgerichtet ein. • wenden die Grundlagen der Wahrnehmung in den eigenen Gestaltungen an. • wählen geeignete Werkzeuge für die Umsetzung und Visualisierung von Informationen und Daten aus und begründen ihre Auswahl. • visualisieren Erklärungs- und Lernprozessen mit geeigneten Werkzeugen. • setzten eigenständig und sachgemäß visuelle Darstellungen von Informationen und Daten, mit gängiger Grafiksoftware oder einfachen Programmierungen, um.			
2	Inhalte des Moduls: • Bildtheorie • Typografie in der Visuellen Kommunikation • Lernen mit digitalen und analogen Bildern • Grundlagen der Wahrnehmung • Klassifizierung von Bildern • Reduktion als Gestaltungsprozess • Einsatz von Visualisierungen in Erklärungs- und Lernprozessen • Diskussion von Fallbeispielen • Umsetzung geeigneter Lösungen in variierenden visuellen Kontexten (z.B. Grafikdesign, Motion Graphics, Video oder TV)			
3	Lehr- und Lernmethoden: 4 SWS Seminar mit begleitendem Praktikum (Workshops)			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: keine			

6	Form der Prüfung: Portfolio oder Projektarbeit
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen
9	Bemerkungen: keine

AI1591 Wissenschaftliches Arbeiten am Beispiel der IT-Sicherheit				
Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Scientific Working at the Example of IT-Security		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: AI 2017 & 2024, WIN 2020 4. Semester IIW 2019, IIW 2022, IIW 2024: 5., 6. oder 7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Sommersemester	Dauer: 1 Semester
Art: AI, IIW: Wahlpflichtmodul (Embedded Systems, IT-Infrastruktur, Wirtschaftsinformatik) WIN: Wahlpflichtmodul	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: Die Studierenden... - verstehen den Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten und wenden verschiedene Lesetechniken zum Auseinandersetzen mit den Inhalten ausgewählter wissenschaftlicher Arbeiten an - kennen wissenschaftliche Evaluationsmethodiken und führen eine Evaluationsmethodik anhand einer selbstgewählten Problemstellung durch - erklären die Gütekriterien wissenschaftlicher Arbeit und wenden sie beim Verfassen einer wissenschaftlichen Ausarbeitung an - beurteilen die Einhaltung der Gütekriterien wissenschaftlicher Arbeiten anderer Studierenden in Form eines Peer-Reviews - präsentieren ihre gewonnen Erkenntnisse			
2	Inhalte des Moduls: Die Studierenden bearbeiten und diskutieren selbstständig aktuelle wissenschaftliche und praxisnahe Themen der IT-Sicherheit Angriffsmethodiken. Dabei sollen aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen im jeweiligen Themengebiet integriert und empirisch verifiziert werden. Die Studierenden sollen Ihre Erkenntnisse in einer wissenschaftlichen Ausarbeitung zusammenfassen, zu einer virtuellen Konferenz einreichen, sich gegenseitig Reviews zu Ihren Ausarbeitungen schreiben und einem Publikum präsentieren. Beispielhafte Themen dieses Moduls beinhalten Angriffsmöglichkeiten und Gegenmaßnahmen im Bereich der Cloud Systeme, Webtechnologien, Netzwerke oder Rechnersysteme.			
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum			
4	Sprache: Deutsch oder Englisch			
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: IT-Sicherheit, Kommunikationsnetze- und protokolle, Betriebssysteme, Web-Applikationen			
6	Form der Prüfung: Hausarbeit oder Portfolio			
7	Bewertungsmethoden: benotet			
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung			
9	Bemerkungen: keine			

AI1454 Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit Low Code

Modulcode FB:		Englische Modulbezeichnung: Digitalization of Business Processes via Low Code		
Arbeitsaufwand: 150 h, davon 72 h Präsenzzeit 78 h Selbststudium	ECTS-Punkte: 5 ECTS	Studiensemester: WIN 2020), AI 2024: 3./5. Semester DM 2020: 5. Semester IIW 2019, 2022 & 2024 5./7. Semester	Häufigkeit des Angebots: Wintersemester	Dauer: 1 Semester
Art: WIN: Wahlpflichtmodul AI: Wahlpflichtmodul (Wirtschaftsinformatik) DM: Wahlpflichtmodul (Medieninformatik)	Niveaustufe: Bachelor	Verwendbarkeit des Moduls:		
1	Qualifikationsziele: In diesem Modul wird bevorzugt mit Low-Code Plattformen gearbeitet, deren Ausgangspunkt in dem Geschäftsprozessmodell liegt, so dass die Qualifikationsziele stark durch diese Form der Low-Code Programmierung gegeben sind – die Studierenden kennen den Zusammenhang zwischen dem Geschäftsprozessmodell und der Ausführung dieses Modells. Die Studierenden ... • können die prinzipiellen konzeptionellen Unterschiede verschiedener Low-Code Programmierformen und deren Bezug zum komponentenbasierten Softwareengineering sowie der agilen Softwareentwicklung darstellen. • beschreiben den Unterschied zwischen Geschäftsprozess und Workflow. • erlangen vertiefte Kenntnisse in der Modellierung von Geschäftsprozessen und können so die beim Übergang vom fachlichen Modell zum automatisierten Prozess auftretenden Probleme beschreiben. • sind mit den Vor- und Nachteilen einer solchen Automatisierung vertraut und können diese nennen und mit Hilfe von Modellen darstellen & implementieren. • implementieren typische, kleine komplette Anwendungsfälle – etwa im Prozessmodell, Datenmodell, User-Interface und den Geschäftslogiken und können diese verschiedenen Sichten klar voneinander abgrenzen. • kennen ein Vorgehensmodell zur Durchführung von Low-Code-Projekten und können ihre in diesem Modul erworbenen technischen Kompetenzen dort einordnen und bei Bedarf auf Plattformen mit einem nicht-prozessorientierten Ansatz übertragen. • sind in der Lage die Möglichkeiten der Steuerung von externen Anwendungen/ Auslagerungen von Funktionen in externen Anwendungen – speziell via Webtechnologien - einschätzen und für einfache Fälle auch implementieren.			
2	Inhalte des Moduls: • Unterschied zwischen Geschäftsprozess und Workflow • Agiles Softwareengineering • Komponentenbasiertes Softwareengineering • Vor- und Nachteile Low-Code Programmierung • Modellierung(-ssprachen) von Geschäftsprozessen / Business Rules • Patterns in der Low-Code Programmierung • Einbindung externer Services in Low-Code Projekten			

	• Datenmodelle in Low-Code Projekten • Gestaltung von User-Interfaces in Low-Code Projekten/ Ereignismodelle • Methodisches Vorgehen in Low-Code Projekten • Low-Code Plattformen, ihre Architektur und ihre Anwendungsbereiche • Vorgehensmodelle zur Durchführung von Low Code Projekten • Analytische Aspekte von Geschäftsprozessen und Low-Code Projekten und Prozesssimulation
3	Lehr- und Lernmethoden: 2 SWS Seminaristischer Unterricht 2 SWS Praktikum
4	Sprache: Deutsch oder Englisch
5	Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: notwendig: IIW: DSH-2 empfohlen: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, Programmierung 1, Datenbanken
6	Form der Prüfung: Hausarbeit oder Fachgespräch
7	Bewertungsmethoden: benotet
8	Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten: bestandene Modulprüfung, Präsentation
9	Bemerkungen: keine